บทที่ 8

ระบบเครือข่ายวงกว้าง

fppt.com

8.1 เครือข่าย WAN

- ระบบเครือข่ายวงกว้างหรือเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Networks; WAN) เป็นระบบ เครือข่ายที่เชื่อมเครือข่ายแบบท้องถิ่นตั้งแต่ 2 เครือข่ายขึ้นไปเข้าด้วยกันผ่านระยะทางที่ไกลมาก โดยการเชื่อมโยงจะผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลสาธารณะขององค์การโทรศัพท์
- ปัจจุบันระบบเครือข่ายวงกว้างได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น ระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

8.2 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)

อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก

ประวัติเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

- อินเทอร์เน็ตเกิดจากโครงการเครือข่ายอาร์พาเน็ต (Advanced Research Project Agency Network : ARPANET) ภายใต้กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกามีการทดลองใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2512 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ในโครงการวิจัย และทางการทหาร

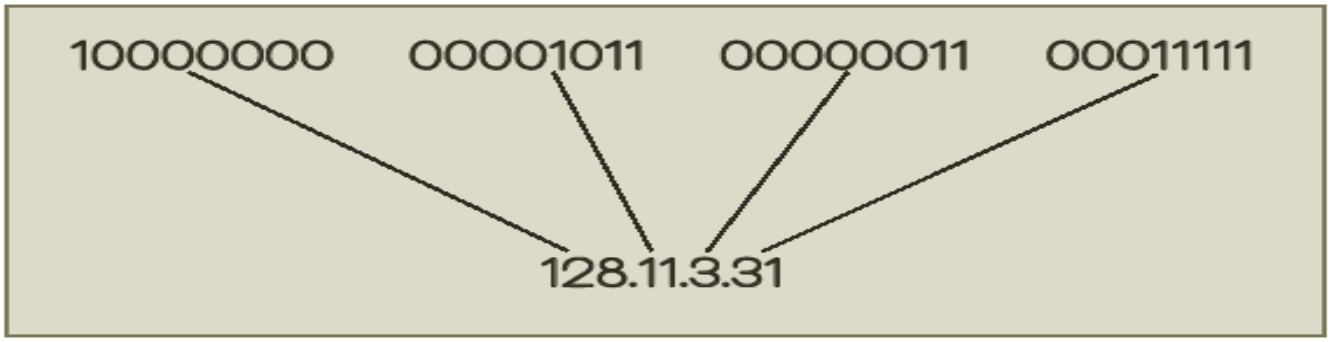
8.3 IP Address (Internet protocol Address)

IP Address หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IP เปรียบเสมือนกับเลขที่บ้านของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์คก็จะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องซึ่งเป็นหมายเลขที่กำหนดเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องโดยที่ไม่ซ้ำกันเลย

หมายเลข IP นี้เองที่อินเตอร์เน็ทใช้อ้างอิงในการกำหนดเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อ้างอิงถึง แต่บางหมายเลขจะใช้อ้างอิงไม่ได้เนื่องจากสงวนไว้สำหรับอุปกรณ์หรือระบบจะอ้างอิงถึง เช่น IP ที่มีค่า 0หรือ1 ในทุกบิตเป็นต้น

IPv4

- IP Address ประกอบด้วยเลขฐาน 2 **จำนวน 32 bit** แบ่งออกเป็น 4 ส่วน (ฟิลด์) แต่ละส่วน (ฟิลด์) มี 8 บิตการอ้างอิงจะคั่นด้วยจุด



xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx

- **ดังนั้น IP V4 เลขฐานสอง** จะสามารถอ้างอิง Address เลขฐาน 2 ตั้งแต่ **0000000.00000000.00000000.00000000 -11111111.1111111.11111111.11111111**
  – จะสามารถอ้างอิง Address เลขฐานสิบตั้งแต่ **0.0.0.0 - 255.255.255.255**
- ซึ่งจะสามารถแทนเลขหมายหรือ address ของอุปกรณ์ได้ = 2^{32} = **4,294,967,296** หรือประมาณ 4 พันล้านเครื่อง แต่ไม่ได้นำมาใช้งานทั้งหมด เนื่องจากมีการสงวนไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง

การแปลงเลขฐานของ IP Address v4

วิธีการแปลงเลขฐาน 2 สำหรับค่า IP Address จะแปลงทีละ 8 บิต โดยใช้วิธีการคำนวณดังนี้

แปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
128	64	32	16	8	4	2	1	← ค่าน้ำหนักฐาน 2
1	1	0	1	0	0	1	1	← เลขฐาน 2

$128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 211_{10}$

แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2

	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
	128	64	32	16	8	4	2	1
211 =	1	1	0	1	0	0	1	1

ตารางช่วยคำนวณ IP Address v4

ตารางช่วยคำนวณ

แปลงเลขฐาน

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

แปลงเลขฐาน 2 → ฐาน 10

128+64+4+2+1

128 64 32 16 8 4 2 1
1 1 0 0 0 1 1 1 = **199**

128 64 32 16 8 4 2 1
0 1 0 1 1 0 1 0 = **90**

128 64 32 16 8 4 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 = **255**

128 64 32 16 8 4 2 1
1 1 0 1 0 0 1 1 = **211**

128 64 32 16 8 4 2 1
1 1 0 0 0 0 1 1 = **195**

128 64 32 16 8 4 2 1
0 1 1 1 1 0 1 0 = **122**

128 64 32 16 8 4 2 1
1 1 0 1 0 1 1 1 = **215**

ตารางช่วยคำนวณ IP Address v4

ตารางช่วยคำนวณ	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1

แปลงเลขฐาน 10→ ฐาน 2

	128	64	32	16	8	4	2	1
194 =	1	1	0	0	0	0	1	0
132 =	1	0	0	0	0	1	0	0
242 =	1	1	1	1	0	0	1	0
45 =	0	0	1	0	1	1	0	1
197 =	1	1	0	0	0	1	0	1
122 =	0	1	1	1	1	0	1	0
245 =	1	1	1	1	0	1	0	1

IPv6

- ในอนาคต อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้หมายเลข IP ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการขยายหมายเลขประจำเครื่อง พัฒนาเป็นมาตรฐาน IPv6 เพื่อสนองความต้องการให้เพียงพอ
- IPv6 ประกอบด้วยเลขฐาน 2 **จำนวน 128 bit** แบ่งออกเป็น 8 ชุด แต่ละชุดมี 16 บิต **(เท่ากับเลขฐานสิบหก (Hexadecimal) 4 หลัก) แต่ละชุดจะคั่นด้วยเครื่องหมาย colon (:) จะสามารถอ้างอิง Address ตั้งแต่**

  0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000: 0000 - FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF

  ซึ่งจะสามารถแทนเลขหมายหรือ address ของอุปกรณ์ได้ = 2^{128} แต่ไม่ได้นำมาใช้งานทั้งหมดเนื่องจากมีการสงวนไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง

- **3FFE:085B:1F1F:0000:0000:0000:00A9:1234**
- **FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210**
- **1080:00AA:0045:0000:0000:0800:200C:417A เขียนแบบย่อ**

  1080:AA:45:::800:200C:417A

IPv6 สามารถเขียนย่อได้ โดยมีเงื่อนไข 3 ข้อคือ

1. หากมีเลขศูนย์ด้านหน้าของกลุ่มใด สามารถจะละไว้ได้ ตัวอย่างการย่อ เช่น 0001 ---> 1 , 00a9 --> a9 , 085b --> 85b เป็นต้น
2. หากกลุ่มใดเป็นเลขศูนย์ทั้ง 4 ตัว (0000) สามารถเขียนแทนด้วย “0” เช่น 0000 --> 0 เป็นต้น
3. หากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (หรือหลายกลุ่มที่ตำแหน่งติดกัน) เป็นเลขศูนย์ทั้งหมด สามารถจะละไว้ได้ โดยใช้เครื่องหมาย “::” แต่จะสามารถทำลักษณะนี้ได้ในตำแหน่งเดียวเท่านั้น ของ IPv6 1 หมายเลข เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

- **3fee:085b:1f1f:0000:0000:0000:00a9:1234** เขียนแบบย่อ **3fee:85b:1f1f::a9:1234**
- **0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001** เขียนแบบย่อ **::1**
- **aaaa:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002** เขียนแบบย่อ **aaaa::2**
- **2001:0000:0000:abcd:0000:0000:0000:0001** เขียนแบบย่อ **2001:0:0:abcd::1**

การแปลงเลขฐานของ IP Address v6

วิธีการแปลงเลขฐาน 16 สำหรับค่า IP Address
จะแปลงทีละ 4 บิต โดยใช้วิธีการคำนวณดังนี้

3	F	C	E	เลขฐาน 16
0011	1111	1100	1110	ค่าเลขฐาน 2
8421	8421	8421	8421	
2+1	8+4+2+1	8+4	8+4+2	

8 4 2 1
0=0000
1=0001
2=0010
3=0011
4=0100
5=0101
6=0110
7=0111
8=1000
9=1001
A=1010
B=1011
C=1100
D=1101
E=1110
F=1111

8.4 การจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบใช้คลาส (Classful Addressing)

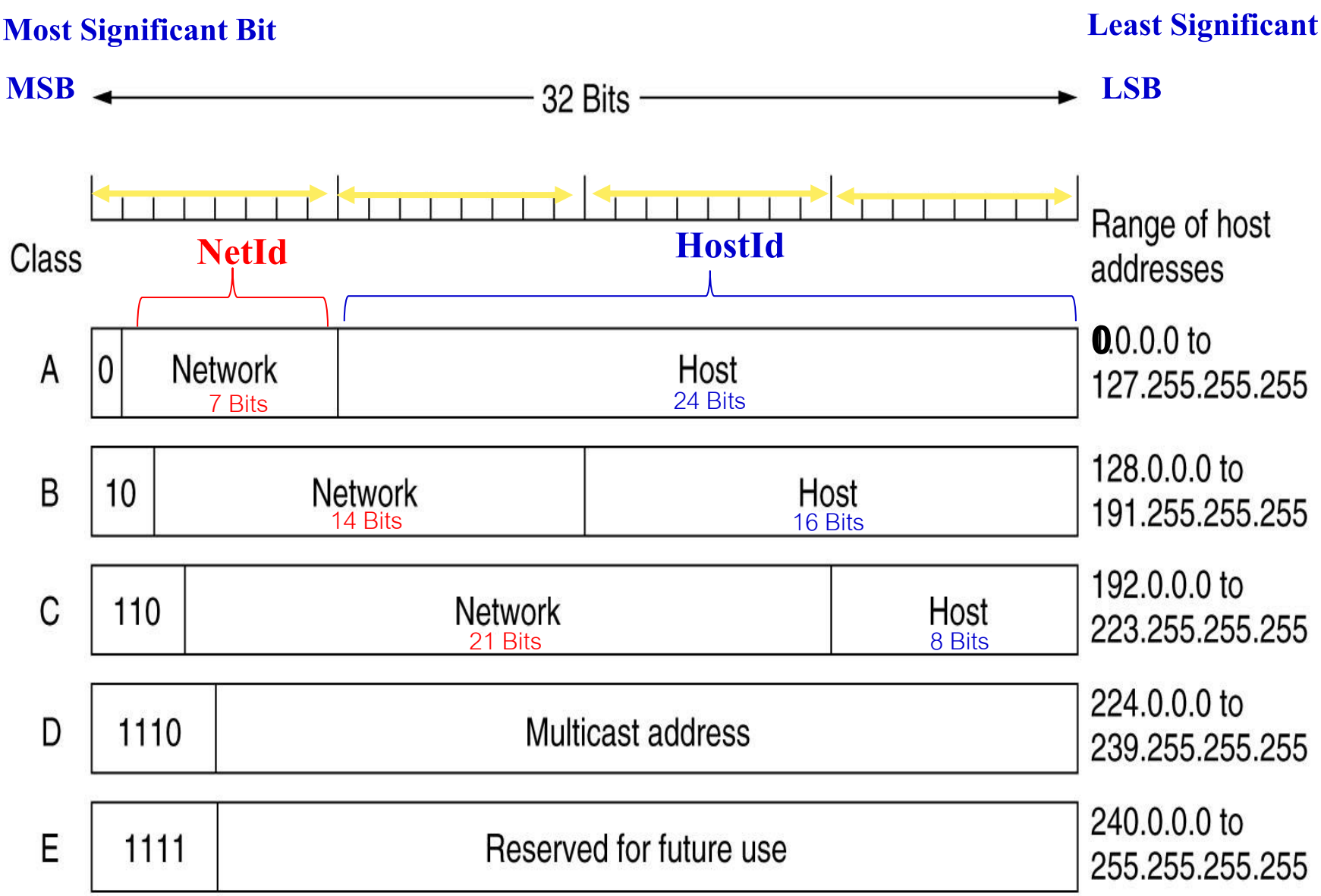
- เป็นแนวคิดในการแบ่งคลาส โดย Network Information Center (NIC) ได้แบ่ง Class ของ IP Address ออกเป็น 5 Class คือ A, B, C, D และ E โดยแต่ละคลาสที่ออกแบบมาจะรองรับความต้องการที่แตกต่างกันแล้วแต่องค์กร
- สำหรับเว็บที่ใช้งานกันโดยทั่วไปจะใช้ Class A, B และ C เป็นหลัก
- ตัวอย่างหน่วยงานที่ได้รับ Class ต่างๆ เช่น
  - กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันClass A,
  - อาคารธนาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ ClassB,
  - มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้ Class C,
  - มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้ Class C เป็นต้น
- ปัจจุบัน Class A และ Class B ถูกนำมาใช้จนเต็มแล้ว เหลือแต่ คลาส C ที่ยังมีการใช้งานอยู่ Class D ถูกสงวนไว้สำหรับเป็นมัลติคลาสต์แอดเดรส และ Class E ถูกสงวนไว้ใช้งานในอนาคต

IP Address Structure

IP ทำหน้าที่เปรียบเสมือนผู้กำหนดเส้นทางของ Frame และระบุว่า Frame นั้นเป็นของผู้ใดและจะส่งให้กับผู้ใด ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ IP ต้องมีคือ IP Address (Internet Protocol Address)

โดยในชุดของหมายเลขไอพี จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. ประเภทของคลาส (Class)
2. กลุ่มรหัสประจำเครือข่าย (NetId) หรือหมายเลขเครือข่าย (Network Address)
3. กลุ่มรหัสประจำเครื่องภายในเครือข่าย (HostId) หรือหมายเลขเครื่อง (Host Address)


Most Significant Bit
Least Significant Bit
MSB
32 Bits
LSB
Class
NetId
HostId
Range of host addresses
A
0
Network
7 Bits
Host
24 Bits
0.0.0.0 to
127.255.255.255
B
10
Network
14 Bits
Host
16 Bits
128.0.0.0 to
191.255.255.255
C
110
Network
21 Bits
Host
8 Bits
192.0.0.0 to
223.255.255.255
D
1110
Multicast address
224.0.0.0 to
239.255.255.255
E
1111
Reserved for future use
240.0.0.0 to
255.255.255.255

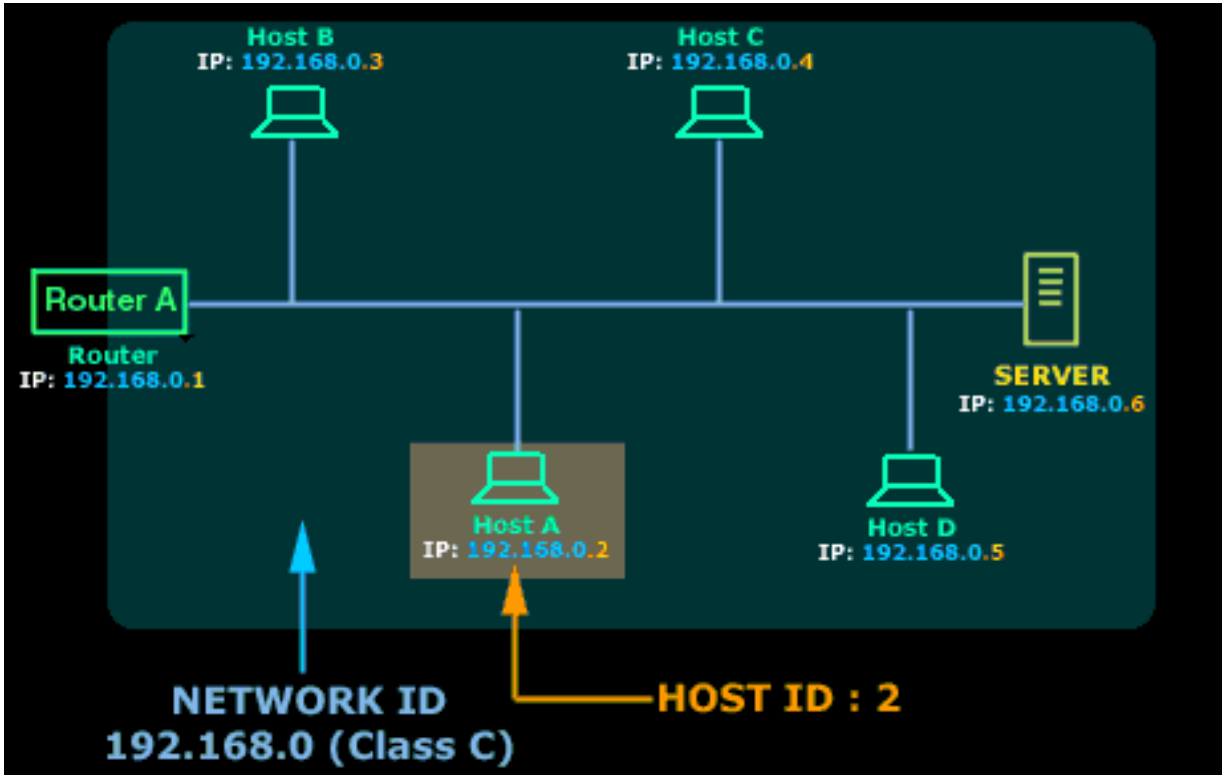
กลุ่มรหัสประจำเครือข่าย (NetId)

- หรือ**หมายเลขเครือข่าย (Network Address)**
- แอดเดรสในส่วนของ NetID จะชี้ระบุเครือข่าย (Physical Network) ที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ แต่ละเครือข่าย**จะซ้ำกันไม่ได้**
- ดังนั้น ทุก Network ที่มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน จะต้องมี Netid ไม่ซ้ำกัน

กลุ่มรหัสประจำเครื่องภายในเครือข่าย (HostId)

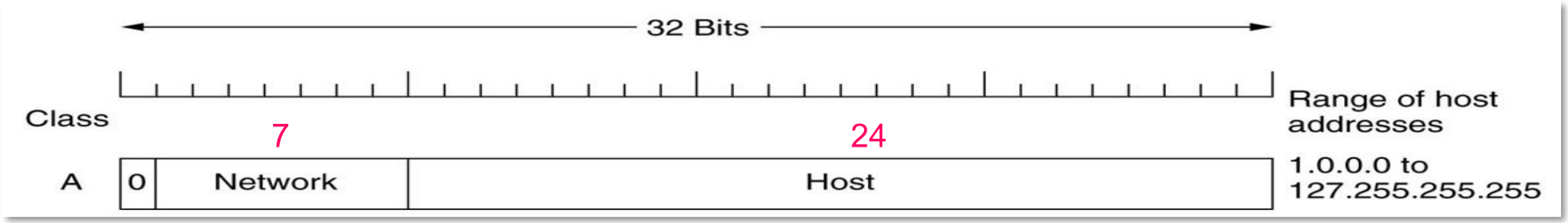
- หรือ**หมายเลขเครื่อง (Host Address)**
- แอดเดรสในส่วนของ HostID จะชี้ระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ในแต่ละเครือข่ายจะสามารถซ้ำกันได้ (แต่ในเครือข่ายเดียวกันจะซ้ำกันไม่ได้)
- ในกรณีที่ใช้ IP Address ใน LAN โดยที่ใช้ภายในองค์กร ก็สามารถกำหนดหมายเลข IP Address ได้เอง

- เนื่องจาก ไอพีแอดเดรสถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนประกอบกัน คือ
  - หมายเลขเครือข่าย **(NetId)** และ หมายเลขโฮสต์ **(HostId)**
- ทำให้ง่ายต่อการออกแบบระบบ โดยในการส่งแพ็กเก็ตข้อมูลบนเครือข่าย
  - เร้าเตอร์จะพิจารณาเลือกเส้นทางเฉพาะส่วนของหมายเลขเครือข่าย **(NetId)**
  - โดยโฮสต์หรืออุปกรณ์ที่มีหมายเลขเครือข่าย **(NetId)** ชุดเดียวกันจะอยู่บนเครือข่ายเดียวกันหรือเรียกว่าอยู่บนเน็ตเวิร์กเดียวกัน



IP Address Structure (Class A)

- **Network Address (Netid)=7 บิต และ Host Address (Hostid) 24 บิต**
  - Bit ที่ 2-8 จะเป็น Network Address (Netid) โดยที่ Bit ที่ 1 ต้องเป็นเลข “0”
  - Bit ที่ 9-32 จะเป็น Host Address (Hostid)



- จำนวนเครือข่ายที่สามารถมีได้
  - มี จำนวน **Network** = $2^{NetID} = 2^7$ = 128 วง (7Bits)
  - มี **Network ที่ใช้ได้** 2^7-2 = 126 วง (7Bits)
  - มี **NetID** ตั้งแต่ 0 – 127

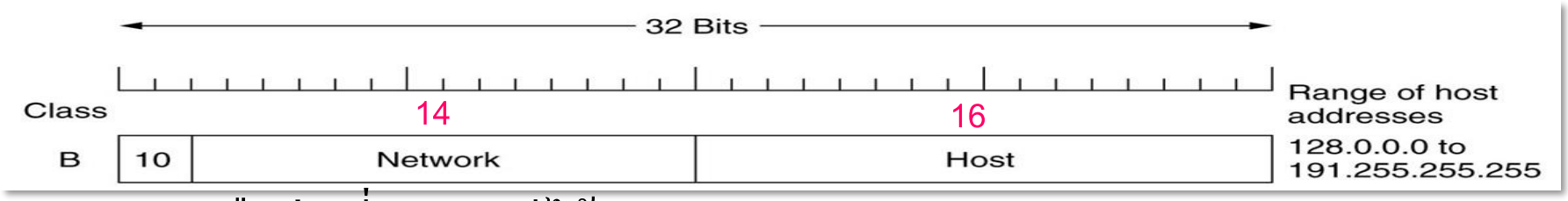
ออคเทตที่มีค่าเป็น 0 (00000000) และ 127 (01111111) จะถูกสงวนไว้

- แต่ละเครือข่ายสามารถมีจำนวนโฮสต์ได้
  - **Network 1 วงจะมี Host ได้** $2^{24}-2$ = 16,777,214 ตัว (24Bits)
  - มี **HostID** ตั้งแต่ 0.0.0 – 255.255.255

Class A : เป็น address สำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีคอมพิวเตอร์จำนวนมาก
หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255

IP Address Structure (Class B)

- **Network Address (Netid) 14 บิต และ Host Address (Hostid) 16 บิต**
  - Bit ที่ 3-16 จะเป็น Network Address (Netid) โดยที่ Bit ที่ 1-2 ต้องเป็นเลข “10”
  - Bit ที่ 17-32 จะเป็น Host Address (Hostid)



- จำนวนเครือข่ายที่สามารถมีได้
  - มีจำนวน **Network** = 2^{NetID} = 2^{14} = 16,384 วง
  - มีจำนวน **Network ที่ใช้ได้** $2^{14}-2$ = 16,382 วง (14Bits)
  - มี **NetID** ตั้งแต่ 128.0 – 191.255
- แต่ละเครือข่ายสามารถมีจำนวนโฮสต์ได้
  - **Network 1 วงจะมี Host ได้** $2^{16}-2$ = 65,534 ตัว (16Bits)
  - มี **HostID** ตั้งแต่ 0.0 – 255.255

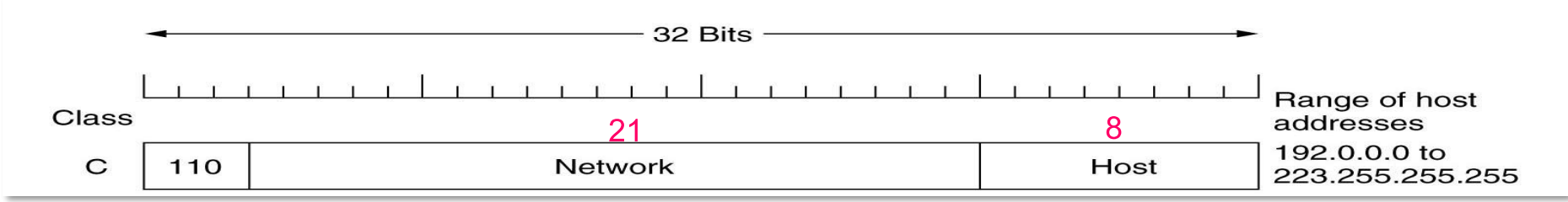
ออคเทตที่มีค่าเป็น 0 (00000000) และ 127 (01111111) จะถูกสงวนไว้

Class B : เป็น address สำหรับเครือข่ายขนาดกลาง

หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255

IP Address Structure (Class C)

- **Network Address (Netid) 21 บิต และ Host Address (Hostid) 8 บิต**
  - Bit ที่ 4-24 จะเป็น Network Address (Netid) โดยที่ Bitที่ 1-3 ต้องเป็นเลข “110”
  - Bit ที่ 25-32 จะเป็น Host Address (Hostid)



- จำนวนเครือข่ายที่สามารถมีได้
  - มีจำนวน **Network** = $2^{NetID} = 2^{21}$ =2,097,152 วง
  - มีจำนวน **Network ที่ใช้ได้** $2^{21}-2$ =2,097,150 วง (21Bits)
  - มี **NetID** ตั้งแต่ 192.0.0 – 223.255.255

ออคเทตที่มีค่าเป็น 0 (00000000) และ 127 (01111111) จะถูกสงวนไว้

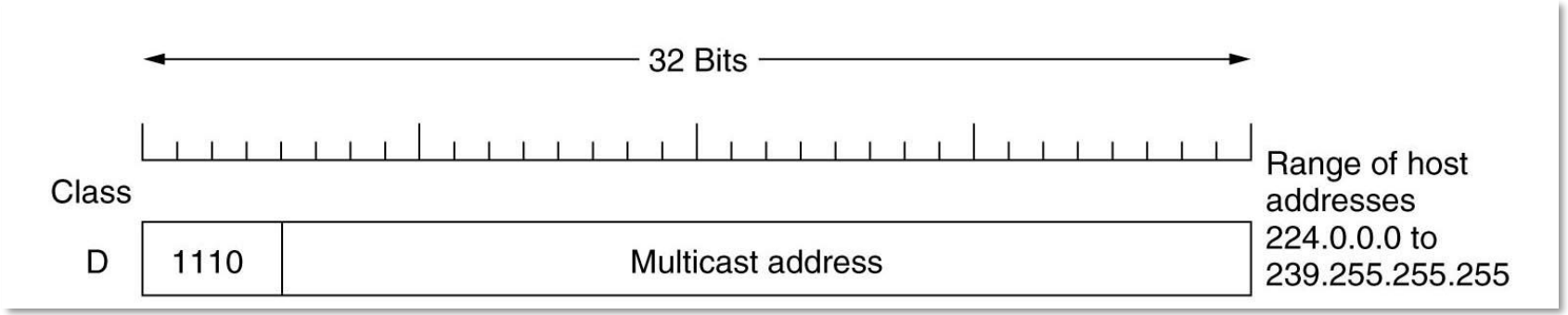
- แต่ละเครือข่ายสามารถมีจำนวนโฮสต์ได้
  - **Network 1 วงจะมี Host ได้** 2^8-2 =254 ตัว (8Bits)
  - มี **HostID** ตั้งแต่ 0 – 255

Class C : เป็น address สำหรับเครื่องข่ายขนาดเล็ก

หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255

IP Address Structure (Class D)

- จะไม่มีการกำหนดหมายเลขเครือข่ายและถูกสงวนไว้สำหรับเป็นมัลติคาสต์ (Multicast)
  - **เครือข่ายแบบ Multicast** คือ การส่งข้อมูลไปยังจุดหมายปลายทางหลาย ๆ เครื่องภายในครั้งเดียว เช่น การถ่ายทอดการประชุม การแพร่ข้อมูลพยากรณ์อากาศ หรือข้อมูลล่าสุดในตลาดหุ้น หากสามารถส่งข้อมูลเหล่านี้เพียงครั้งเดียวไปยังผู้รับหลายคนย่อมช่วยประหยัดแบนด์วิดธ์
- โดยที่ Bitที่ 1-4 ต้องเป็นเลข “1110”
- แอดเดรสเริ่มต้น คือ 224 (11100000) และแอดเดรสสุดท้าย คือ 239 (11101111)



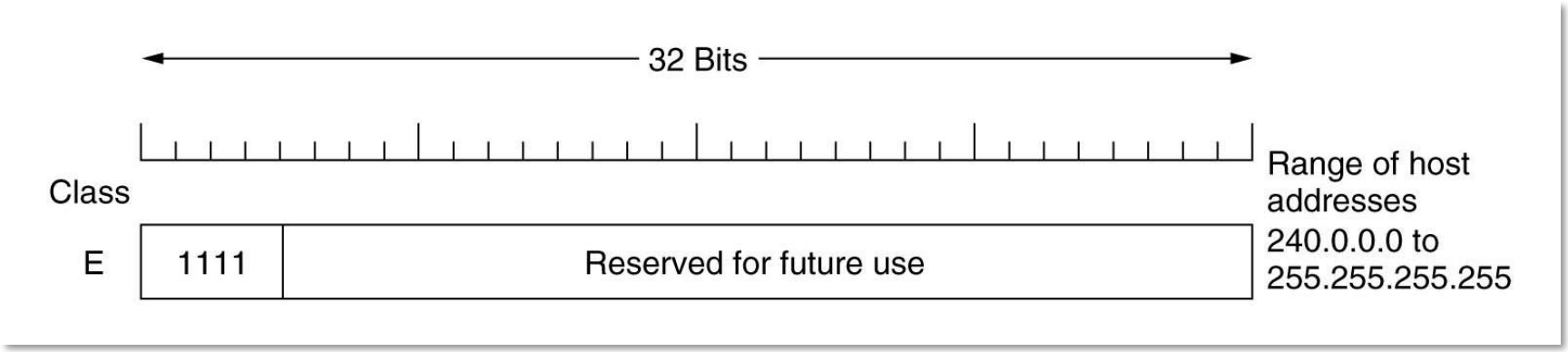
Class D : เป็น address สำหรับ Multicast

หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255

สำหรับหมายเลข IP Address ของ Class นี้มีไว้เพื่อใช้ในเครือข่ายแบบ Multicast เท่านั้น

IP Address Structure (Class E)

- **จะไม่ถูกนำมาใช้ โดยจะถูกสงวนไว้ใช้ในอนาคต**
- โดยที่ Bitที่ 1-4 ต้องเป็นเลข “1111”
- แอดเดรสเริ่มต้น คือ 240 (11110000) และแอดเดรสสุดท้าย คือ 255 (11111111)



Class E : เป็น address สำหรับ Reserved

หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 240.0.0.0 ถึง 254.255.255.255 สำหรับหมายเลข IP Address ของ Class นี้จะเก็บสำรองไว้ใช้

สรุป การจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบใช้คลาส

		Netid		Hostid				Range		
Class A	0	1 + 7	.	8	.	8	.	8	0.0.0.0	ถึง	127.255.255.255
Class B	10	2 + 6	.	8	.	8	.	8	128.0.0.0	ถึง	191.255.255.255
Class C	110	3 + 5	.	8	.	8	.	8	192.0.0.0	ถึง	223.255.255.255
Class D	1110								224.0.0.0	ถึง	239.255.255.255
Class E	1111								240.0.0.0	ถึง	247.255.255.255

Class	NetID (bit)	HostID (bit)	จำนวนเครือข่าย	จำนวนเครือข่ายที่ใช้ได้	จำนวนโฮสต์ต่อหนึ่งเครือข่าย	จำนวนโฮสต์สูงสุดที่ใช้ได้ ต่อหนึ่งเครือข่าย
A	7	24	2^7 (7Bits)	2^7-2 =126	2^{24} (24Bits)	2^{24}-2 =16,777,214
B	14	16	2^{14} (14Bits)	2^{14}-2=16,382	2^{16} (16Bits)	2^{16}-2 =65,534
C	21	8	2^{21}(21Bits)	2^{21}-2=2,097,152	2^8 (8Bits)	2^8-2 =254

จำนวนเครือข่ายที่ใช้ได้ $= 2^{NetID}-2$

จำนวนโฮสต์ในแต่ละเครือข่ายที่ใช้ได้ $= 2^{HostID}-2$

ตัวอย่าง การหา หมายเลขเครือข่าย (NetId) และหมายเลขโฮสต์ (HostId)

		Netid		Hostid				Range
Class A	0	1 + 7	.	8	.	8	.	8	0
Class B	10	2 + 6	.	8	.	8	.	8	128.
Class C	110	3 + 5	.	8	.	8	.	8	192.

1) 10.6.5.42 → class A 10.6.5.42 NetId =10 HostId = 6.5.42

2) 192.5.4.166 → class C 192.5.4.166 NetId =192.5.4 HostId = 166

3) 140.2.2.2 → class B 140.2.2.2 NetId =140.2 HostId = 2.2

4) 10.0.0.0 → class A 10.0.0.0 Netid = 10 Hostid = 0.0.0

5) 192.0.1.255 → class C 192.0.1.255 Netid = 192.0.1 Hostid = 255

6) 128.3.2.3 → class B 128.3.2.3 NetId = 128.3 HostId = 2.3

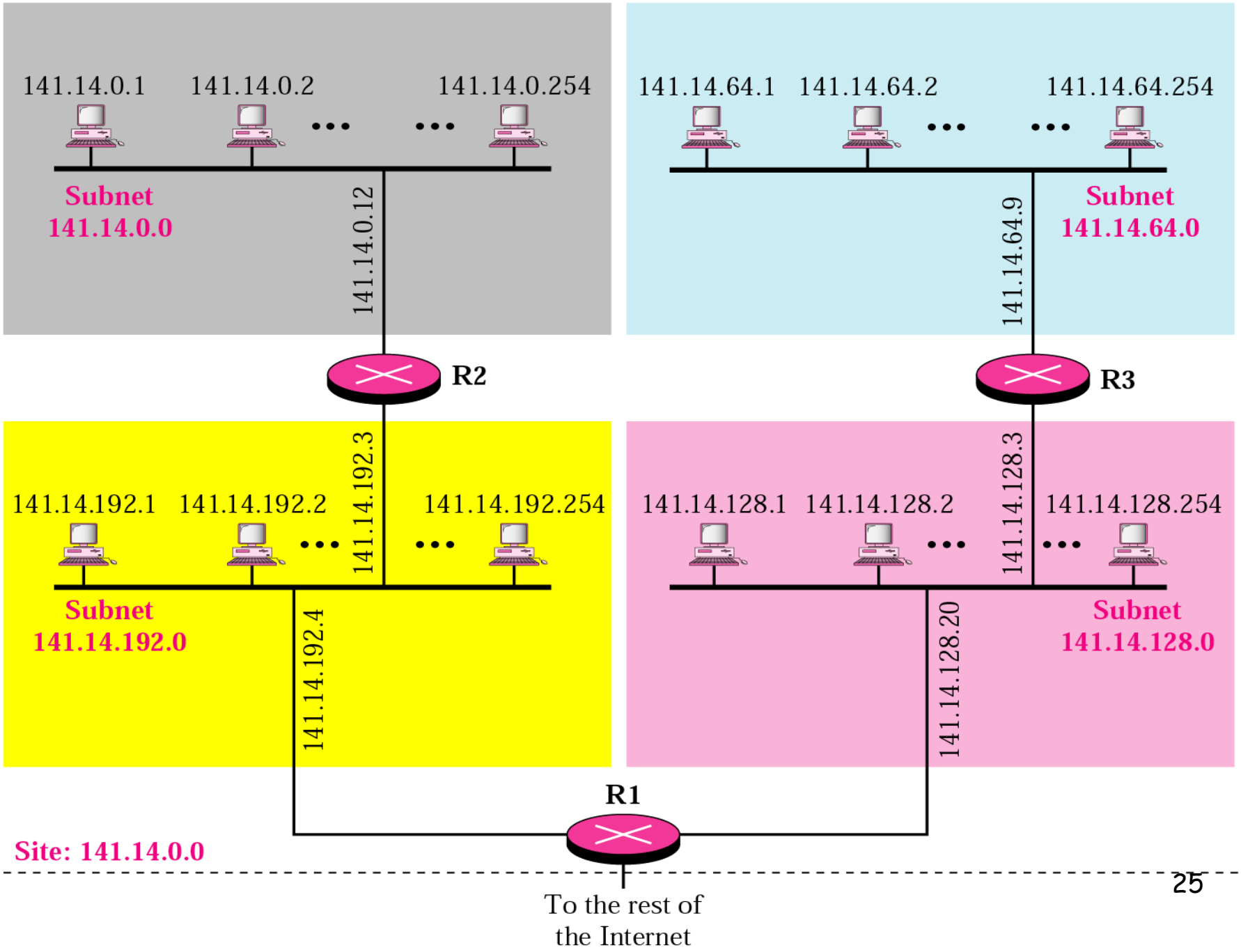
7) 193.155.140.10 → class C 193.155.140.10 Netid = 193.155.140 Hostid= 10

8) 122.29.60.226 → class A 122.29.60.226 Netid= 122 Hostid= 29.60.226

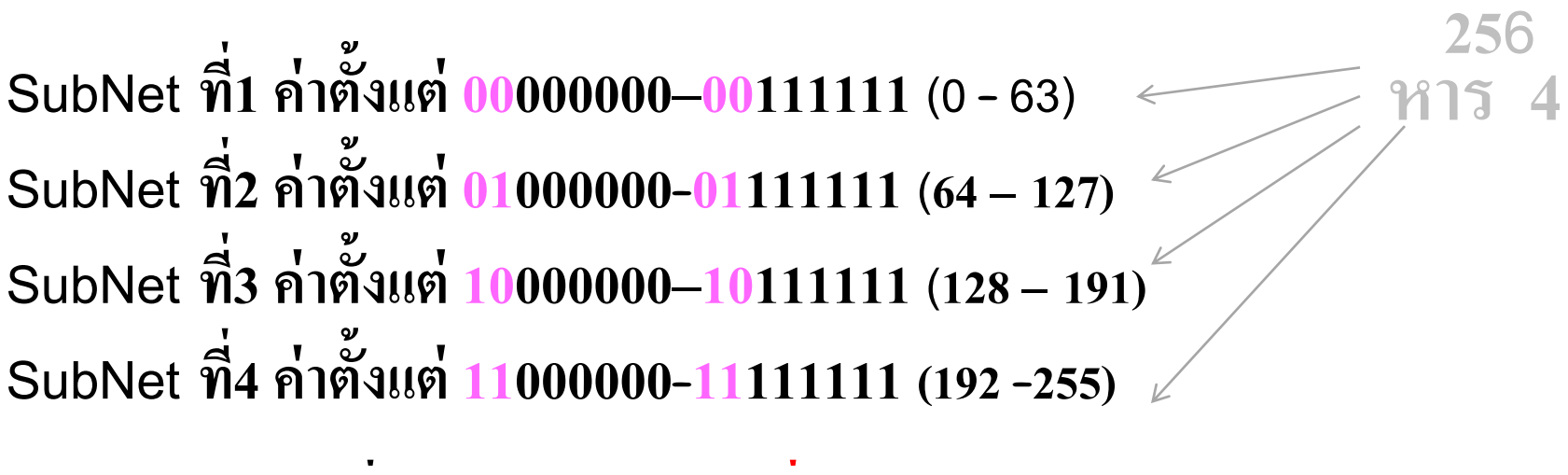
8.7 Sub Network (Subnet)

การแบ่งเครือข่ายออกเป็นเครือข่ายย่อย หรือ การทำซับเน็ต (Subnet)

- คือ การกำหนด Sub Network หรือกลุ่มของ Network ย่อยๆ ที่แบ่งเพื่อแบ่งส่วนของเครือข่ายให้มีขนาดเล็กลง ทำให้ง่ายต่อการจัดการและแยกกลุ่มในการเข้าถึงข้อมูล
- ผู้ดูแลระบบอาจทำการแบ่ง SubNet ได้
- ถ้า Network ที่ต้องการใช้สำหรับงานภายในองค์กรโดยไม่เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอื่นก็สามารถกำหนดหมายเลข IP ขึ้นมาเองได้
- สำหรับในกรณีที่ต้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆ ก็จะต้องทำการขอหมายเลข IP Class มาก่อนแล้วจึงมาแบ่ง SubNet
- เช่น การแบ่งเครือข่ายของมหาวิทยาลัยออกเป็นเครือข่ายย่อยตามคณะต่างๆ


141.14.0.1
141.14.0.2
141.14.0.254
Subnet
141.14.0.0
141.14.0.12
141.14.64.1
141.14.64.2
141.14.64.254
141.14.64.9
Subnet
141.14.64.0
R2
R3
141.14.192.3
141.14.192.1
141.14.192.2
141.14.192.254
Subnet
141.14.192.0
141.14.192.4
141.14.128.3
141.14.128.1
141.14.128.2
141.14.128.254
141.14.128.20
Subnet
141.14.128.0
R1
Site: 141.14.0.0
To the rest of
the Internet

ตัวอย่าง บริษัท Asia Link ได้ IP Address จาก NIC มาเป็น Class C โดยมีหมายเลข Netid มีค่าเป็นในเบอร์ 192.225.225 ค่าของ Host ที่เป็นไปได้ตั้งแต่ 0-255 แล้วต้องการนำ IP Address มาแบ่ง SubNet เพื่อใช้ในองค์กร เป็น 4 SubNet มีวิธีดังนี้



8.5 Subnet Mask

- ซับเน็ตมาสก์ (Subnet Mask) เป็นค่าที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มว่าจะส่งข้อมูลต่อไปยังปลายทางที่ SubNet ใด
  - ค่าของ Subnet Mask มีขนาดและรูปแบบเดียวกับ IP Address และใช้ AND กับค่าของ IP Address เพื่อหา SubNet ปลายทางที่ต้องส่งไป
- หน้าที่ของ Subnet Mask คือ ช่วยในแยกว่าภายในหมายเลข IP Address ส่วนใดเป็นหมายเลข Network Address และส่วนใดเป็นหมายเลข Host Address
- โดยที่ ค่าของ Subnet Mask
  - กำหนดให้เป็น 1 ทั้งหมดทุกบิตสำหรับ NetID และ
  - กำหนดให้เป็น 0 ทั้งหมดทุกบิตสำหรับ HostID

ตัวอย่าง Class C ที่แบ่งเป็น 4 SubNet จะมี Subnet Mask คือ

11111111.11111111.11111111.11000000

255 . 255 . 255 . 192

เพื่อระบุว่าแบ่งแยก SubNet โดยใช้ 2 หลักแรกของ Host Address แล้วจะทำการส่งข้อมูลไปยังกลุ่มที่ต้องการ

ตารางช่วยคำนวณ Subnet Mask

- ตารางช่วยคำนวณ

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หาSubnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255
	10000000	11000000	1110000	1111000	11111000	11111100	1111110	11111111

- เช่น 11111111 . 11111111 . 11100000 . 00000000
  255 . 255 . 224 . 0
- เช่น 11111111 . 11111111 . 11111000 . 00000000
  255 . 255 . 248 . 0
- เช่น 11111111 . 11110000 . 00000000 . 00000000
  255 . 240 . 0 . 0

การหาค่า Subnet Mask และ IP Address สูงสุด (ค่าสุดท้าย)

2^{11}=2,048
ใช้ 11 bit แบ่ง subnetmask

2^{7}=128
2^{8}=256
2^{9}=512
2^{10}=1,024
2^{11}=2,048
2^{12}=4,096
2^{13}=8,192

ตัวอย่าง บริษัท A ต้องการ IP Address 2000 เลขหมาย

และกำหนดค่า IP Address ให้ตั้งแต่ 194.56.0.0

จง หาค่า IP Address สูงสุด (ค่าสุดท้าย) และ Subnet Mask

- หา IP address สูงสุด (ค่าสุดท้าย) และ Subnet Mask (SNM) ดังนี้

	255	255	248	0
Subnet Mask	11111111 .	11111111 .	11111000 .	00000000
			0	0
IP เริ่มต้น	194 .	56 .	00000000 .	00000000
			7	255
IP สูงสุด	194 .	56 .	00000111 .	11111111

ดังนั้น Subnet Mask = 255.255.248.0

IP สูงสุด (ค่าสุดท้าย) = 194.56.7.255

1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
128	192	224	240	248	252	254	255

2^{12}=4,096
ใช้ 12 bit แบ่ง subnetmask

2^{7}=128
2^{8}=256
2^{9}=512
2^{10}=1,024
2^{11}=2,048
2^{12}=4,096
2^{13}=8,192

ตัวอย่าง บริษัท B ต้องการ IP Address 4000 เลขหมาย

และกำหนดค่า IP Address ให้ตั้งแต่ 194.56.16.0

จงหาค่า IP Address สูงสุด (ค่าสุดท้าย) และ Subnet Mask

- หา IP address สูงสุด (ค่าสุดท้าย) และ Subnet Mask (SNM) ดังนี้

	255	255	240	0
Subnet Mask	11111111 .	11111111 .	11110000 .	00000000
			16	0
IP เริ่มต้น	194 .	56 .	00010000 .	00000000
			31	255
IP สูงสุด	194 .	56 .	00011111 .	11111111

ดังนั้น Subnet Mask = 255.255.240.0

IP สูงสุด (ค่าสุดท้าย) = 194.56.31.255

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หาSubnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

2^{10}=1,024
ใช้ 10 bit แบ่ง subnetmask

2^{7}=128
2^{8}=256
2^{9}=512
2^{10}=1,024
2^{11}=2,048
2^{12}=4,096
2^{13}=8,192

ตัวอย่าง บริษัท C ต้องการ IP Address 1000 เลขหมาย

และกำหนดค่า IP Address ให้ตั้งแต่ 194.56.8.0

จงหาค่า IP Address สูงสุด (ค่าสุดท้าย) และ Subnet Mask

- หา IP address สูงสุด (ค่าสุดท้าย) และ Subnet Mask (SNM) ดังนี้

		252		0
Subnet Mask	255 . 255 .	11111100	.	00000000
		8		0
IP เริ่มต้น	194 . 56 .	00001000	.	00000000
		11		255
IP สูงสุด	194 . 56 .	00001011	.	11111111

ดังนั้น Subnet Mask = 255.255.252.0

IP สูงสุด (ค่าสุดท้าย) = 194.56.11.255

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หาSubnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

การคำนวณหาเส้นทางการส่งข้อมูลโดยใช้ Subnet Mask

สำหรับในการคำนวณหาเส้นทางการส่งข้อมูล, Router จะใช้ Subnet Mask เพื่อระบุทิศทางที่จะส่งข้อมูลไปยัง Network ปลายทางได้อย่างถูกต้องโดยการ AND กันระหว่าง IP Address และ Subnet Mask

- การตรวจสอบว่าเป็น IP ของที่ใด จะนำเอาค่า IP Address มา AND กับ Subnet Mask ของเครือข่ายปลายทางที่สนใจ

AND (คิดเหมือนคูณ)

0.0=0

0.1=0

1.0=0

1.1=1

ไม่ออกสอบ

ตัวอย่าง สมมุติให้มีการส่งข้อมูลมายัง Router ด้วยหมายเลข

IP = 194.56.10.8 ซึ่งแปลงเป็นตัวเลขฐานสองจะได้ค่าเป็น

11000010.00111000.00001010.00001000

การตรวจสอบว่าเป็น IP ของที่ใด จะนำเอาค่า IP นี้มา AND กับ Subnet Mask ของบริษัท A,B,C ว่าเป็น address ของบริษัทหรือไม่ ทำได้ดังนี้

ไม่ออกสอบ

1. ตรวจสอบ IP กับ บริษัท A (194.56.0.0 ถึง 194.56.7.255)

IP ที่ส่งมายัง router	11000010.00111000.00001010.00001000 =194.56.10.8
Subnet Mask บริษัท A	11111111.11111111.11111000.00000000 =**255.255.248.0**
ผลการ AND	11000010.00111000.00001000.00000000 =194.56.8.0

ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับ Address เริ่มต้นของบริษัท A = 194.56.0.0
แสดงว่าไม่ได้เป็น IP ของบริษัท A

2. จึงทำค้นหาต่อไป ตรวจสอบ IP กับ บริษัท B (194.56.16.0 ถึง 194.56.31.255)

IP ที่ส่งมายัง router 11000010.00111000.00001010.00001000 =194.56.10.8

Subnet Mask บริษัท B 11111111.11111111.11110000.00000000 =255.255.240.0

ผลการ AND 11000010.00111000.00000000.00000000 =194.56.0.0

ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับ Address เริ่มต้นของบริษัท B =194.56.16.0
แสดงว่าไม่ได้เป็น IP ของบริษัท B

ไม่ออกสอบ

3. จึงทำค้นหาต่อไป ตรวจสอบ IP กับ บริษัท C (194.56.8.0 ถึง 194.56.11.255)

IP ที่ส่งมายัง router 11000010.00111000.00001010.00001000=194.56.10.8

Subnet Mask บริษัท C 11111111.11111111.11111100.0000000 **=255.255.252.0**

ผลการ AND 11000010.00111000.00001000.00000000=194.56.8.0

ผลลัพธ์ที่ได้ ตรงกับ Address เริ่มต้นของบริษัท C =194.56.8.0
แสดงว่าเป็น IP ของบริษัท C
ดังนั้น Router จึงทำการส่งข้อมูลนี้ไปยังบริษัท C เพื่อหาปลายทาง(Host) อีกครั้งหนึ่ง

Assignment 8.1

1. จงบอกข้อแตกต่างของ IP V4 และ IP V6

	IP V4	IP V6
1.1 จำนวนบิตของเลขฐาน 2 รวมทั้งหมด ที่ใช้แทน IP		
1.2 จำนวนเลขหมาย (address) ทั้งหมดที่ใช้แทนอุปกรณ์ได้		
1.3 ยกตัวอย่าง IP Address		

2. จงเขียน **3FFE:085B:1F1F:0000:0000:0000:00A9:1234** แบบย่อ

3. IP Address ต่อไปนี้ จัดอยู่ใน Class ใด

   3.1 103.155.140.10

   3.2 202.29.60.226

4. จงบอกข้อแตกต่างของ IP Class A, B, C

	A	B	C
4.1 Network Address (Netid) กี่บิต			
4.2 Host Address (Hostid) กี่บิต			
4.3 มี Network ใช้ได้ กี่วง			
4.4 มี Host ใช้ได้ กี่ตัว			
4.5 มี Netid มีค่าเริ่มต้น – ค่าสุดท้าย เท่าไร (ตอบเป็นเลขฐาน 10)			
4.6 IP Address มีค่าเริ่มต้น – ค่าสุดท้าย เท่าไร (ตอบเป็นเลขฐาน 10)			
4.7 ยกตัวอย่าง IP Address			

2^7=128
2^8=256
2^9=512
2^{10}=1,024
2^{11}=2,048
2^{12}=4,096
2^{13}=8,193

5. จงบอกค่า NetId และ HostId ของ IP Address ต่อไปนี้

5.1 193.155.140.10

5.2 122.29.60.226

6. จงตอบคำถามและแสดงวิธีคิดมาให้เข้าใจ

6.1 บริษัท A ต้องการ IP Address 500 เลขหมาย โดยกำหนดค่า IP Address ให้ตั้งแต่ 194.56.0.0 จงหาว่า**หมายเลข IP สูงสุด**ของบริษัท ที่ NIC กำหนดให้จะเป็นเท่าไร และ**หมายเลข Subnet Mask** จะมีค่าเท่าใด

6.2 บริษัท B ต้องการ IP Address 250 เลขหมาย โดยกำหนดค่า IP Address ให้ตั้งแต่ 194.56.16.0 จงหาว่า**หมายเลข IP สูงสุด**ของบริษัท ที่ NIC กำหนดให้จะเป็นเท่าไร และ**หมายเลข Subnet Mask** จะมีค่าเท่าใด

6.3 บริษัท C ต้องการ IP Address 100 เลขหมาย โดยกำหนดค่า IP Address ให้ตั้งแต่ 194.56.8.0 จงหาว่า**หมายเลข IP สูงสุด**ของบริษัท ที่ NIC กำหนดให้จะเป็นเท่าไร และ**หมายเลข Subnet Mask** จะมีค่าเท่าใด

บทที่ 8

ระบบเครือข่ายวงกว้าง

(ต่อ)

fppt.com

8.6 การจัดสรรไอพีแบบไม่ใช้คลาส (Classless)

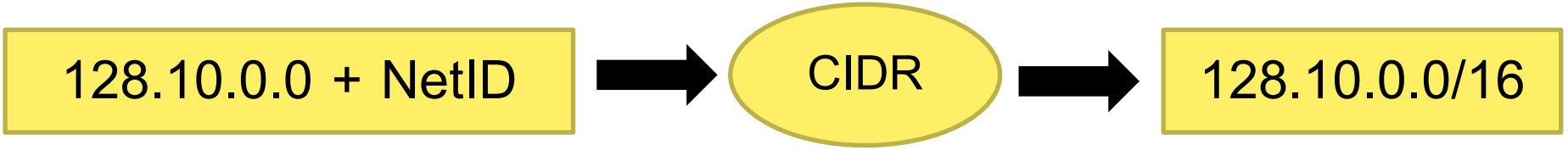
ในปัจจุบันมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงขึ้นและการใช้แอดเดรสแบบใช้คลาส (**Classful Addressing**) มีข้อจำกัดอยู่มาก และก่อให้เกิดการใช้งานไอพีแอดเดรสอย่างไม่มีประสิทธิภาพ คือทำให้สูญเสียไอพีแอดเดรสไปจำนวนมาก จึงได้มีแนวทางในการจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบไม่ใช้คลาส (**Classless Addressing**) ด้วยการมุ่งเน้นจำนวนโฮสต์ที่ต้องการใช้งานจริงเป็นสำคัญ โดยไม่มีการแบ่งแอดเดรสออกเป็นคลาส คือ การจัดสรรจำนวนไอพีแอดเดรสให้เหมาะสมกับจำนวนที่นำไปใช้งานจริง

8.6.1 การแทนค่าใน Subnet Mask แบบ CIDR

CIDR Notation (Classless Inter-Domain Routing)

CIDR อ่านว่า ไซเดอร์ (CI-DER) เป็นการแทนค่าในรูปแบบใหม่ที่ใช้สำหรับการมาสกิ้ง ด้วยการเพิ่มสัญลักษณ์ “ / **(Slash)** ” แล้วตามด้วยขนาดของมาสก์

- เช่น ไอพีแอดเดรส 128.10.0.0 อยู่ใน **Class B**
  ประกอบด้วย NetID ในส่วนของ 16 บิตแรก และ HostID ใน 16 บิตหลัง
  ดังนั้นการแทนแอดเดรส ในรูปแบบของ CIDR สามารถเขียนได้ดังนี้
  128.10.0.0/16 ซึ่งจะทำให้เราสามารถทราบว่ามาสก์ของแอดเดรสนี้คืออะไร



CIDR Subnet Mask

ให้ทำการแปลง mask bit ที่กำหนดให้ เป็นค่า Subnet Mask วิธีการก็คือ

- bits ที่อยู่หน้าตัว mask ให้แทนด้วยเลข 1
- bits ที่อยู่หลังให้แทนด้วยเลข 0

เช่น /30 หมายถึง mask 30 bits แรก ด้วยเลข 1

/27 หมายถึง mask 27 bits แรก ด้วยเลข 1

/30 11111111.11111111.11111111.111111/00

/27 11111111.11111111.11111111.111/00000

CIDR Default Subnet Mask

- การทำซับเน็ตมาสก์จะดำเนินการควบคู่ไปกับการทำซับเน็ต โดยซับเน็ตมาสก์เป็นกระบวนการที่บอกให้รู้ว่า เครือข่ายที่ใช้งานอยู่นั้นมีการแบ่งเป็นซับเน็ต มีบิตที่ยืมไปเพื่อดำเนินการแบ่งซับเน็ตจำนวนกี่บิต และใช้ตำแหน่งใดเพื่อระบุเป็นหมายเลขเครือข่ายย่อย
- ปกติหากไม่มีการทำซับเน็ต (Subnet) ค่าของซับเน็ตมาสก์ (Subnet Mask) จะมีการระบุไว้เป็น **ค่าดีฟอลต์ (Default)** ดังนี้

Class	Subnet Mask (Binary)	Subnet Mask Dotted-Decimal	CIDR
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0	/8
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0	/16
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0	/24

CIDR Custom Subnet Mask

เป็นกรณีที่การมาสก์ไม่ได้กำหนดเป็น 255 หรือ 0 ซึ่งเป็นการกำหนดซับเน็ตมาสก์แบบ Custom

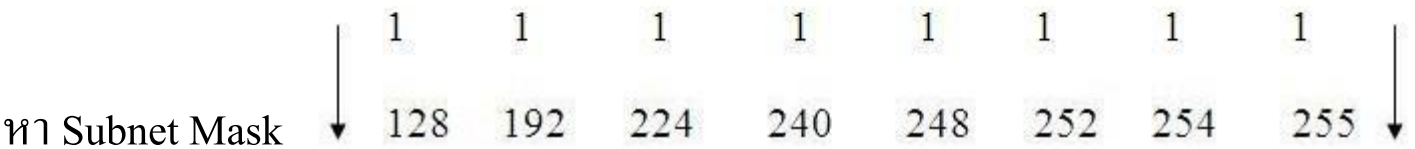
ตัวอย่าง /30 จงหา Subnet Mask

/30 → แปลงเป็นเลขฐาน 2 ได้ดังนี้

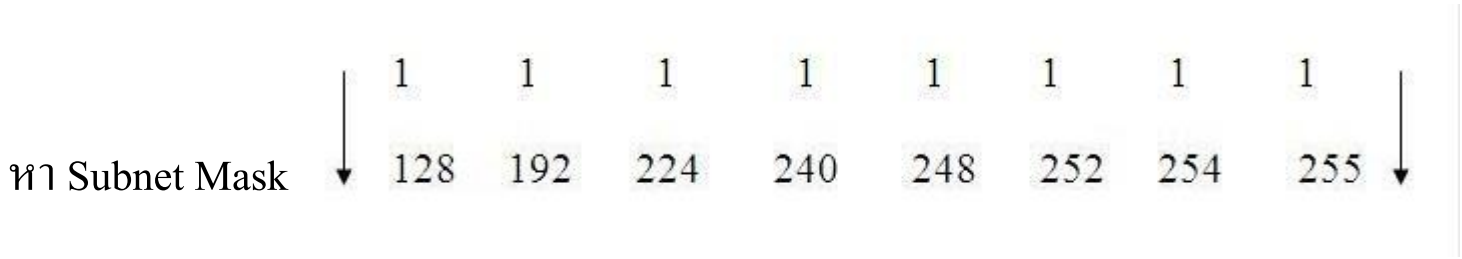
11111111.11111111.11111111.11111100

Subnet Mask คือ 255 . 255 . 255 . 252

ตารางช่วยคำนวณ



ตารางช่วยคำนวณ



ตัวอย่าง /27 จงหา Subnet Mask

/27 แปลงเป็นเลขฐาน 2

11111111.11111111.11111111.11100000

Subnet Mask คือ 255 . 255 . 255 . 224

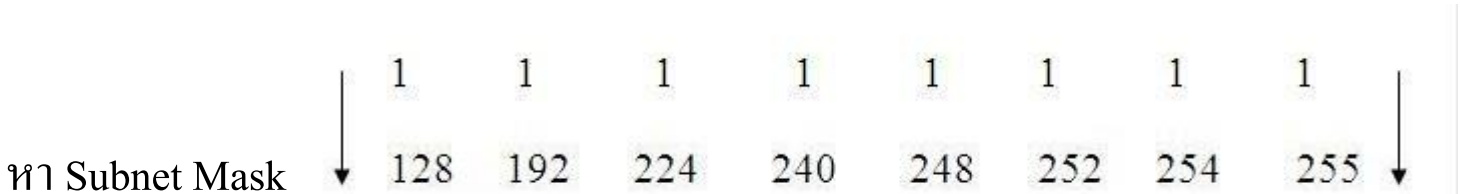
ตัวอย่าง /20 จงหา Subnet Mask

/20 แปลงเป็นเลขฐาน 2

1111111.11111111.11110000.00000000

Subnet Mask คือ 255 . 255 . 240 . 0

ตารางช่วยคำนวณ



ตัวอย่าง /16 จงหา Subnet Mask

/16 แปลงเป็นเลขฐาน 2

11111111.11111111.00000000.00000000

Subnet Mask คือ 255 . 255 . 0 .0

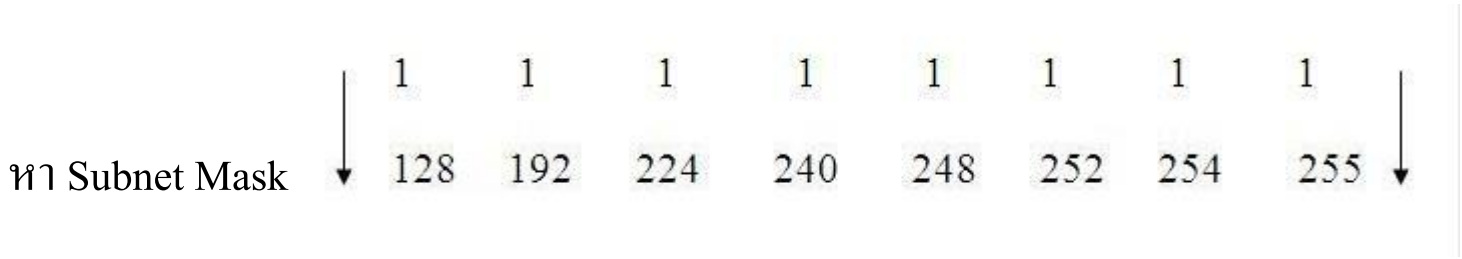
ตัวอย่าง /18 จงหา Subnet Mask

/18 แปลงเป็นเลขฐาน 2

11111111.11111111. 1100000.00000000

Subnet Mask คือ 255. 255 . 192 . 0

ตารางช่วยคำนวณ



ตัวอย่าง /21 จงหา Subnet Mask

/21 แปลงเป็นเลขฐาน 2

11111111.11111111.11111000.00000000

Subnet Mask คือ 255 . 255 . 248 . 0

ตัวอย่าง /22 จงหา Subnet Mask

/22 แปลงเป็นเลขฐาน 2

11111111.11111111.11111100.00000000

Subnet Mask คือ 255. 255 . 252 . 0

Subnet Mask ของ Class A

11111111.11000000.00000000.00000000

	Subnet Mask	CIDR เริ่มต้นที่ / 8+2	จำนวน subnet	จำนวน subnet ที่ใช้ได้	จำนวน host	จำนวน host ที่ใช้ได้
1	255.192.0.0	/10	2^2	2^2-2	2^{22}	2^{22}-2
2	255.224.0.0	/11	2^3	2^3-2	2^{22}	2^{22}-2
3	255.240.0.0	/12	2^4	2^4-2	2^{20}	2^{20}-2
4	255.248.0.0	/13	2^5	2^5-2	2^{19}	2^{19}-2
5	255.252.0.0	/14	2^6	2^6-2	2^{18}	2^{18}-2
6	255.254.0.0	/15	2^7	2^7-2	2^{17}	2^{17}-2
7	255.255.0.0	/16	2^8	2^8-2	2^{16}	2^{16}-2
8	255.255.128.0	/17	2^9	2^9-2	2^{15}	2^{15}-2
9	255.255.192.0	/18	2^{10}	2^{10}-2	2^{14}	2^{14}-2
10	255.255.224.0	/19	2^{11}	2^{11}-2	2^{13}	2^{13}-2

Subnet Mask ของ Class A (ต่อ)

	Subnet Mask	CIDR	จำนวน subnet	จำนวน subnet ที่ใช้ได้	จำนวน host	จำนวน host ที่ใช้ได้
11	255.255.240.0	/20	2^{12}	2^{12}-2	2^{12}	2^{12}-2
12	255.255.248.0	/21	2^{13}	2^{13}-2	2^{11}	2^{11}-2
13	255.255.252.0	/22	2^{14}	2^{14}-2	2^{10}	2^{10}-2
14	255.255.254.0	/23	2^{15}	2^{15}-2	2^{9}	2^{9}-2
15	255.255.255.0	/24	2^{16}	2^{16}-2	2^{8}	2^{8}-2
16	255.255.255.128	/25	2^{17}	2^{17}-2	2^{7}	2^{7}-2
17	255.255.255.192	/26	2^{18}	2^{18}-2	2^{6}	2^{6}-2
18	255.255.255.224	/27	2^{19}	2^{19}-2	2^{5}	2^{5}-2
19	255.255.255.240	/28	2^{20}	2^{20}-2	2^{4}	2^{4}-2
20	255.255.255.248	/29	2^{21}	2^{21}-2	2^{3}	2^{3}-2
21	255.255.255.252	/30	2^{22}	2^{22}-2	2^{2}	2^{2}-2

Subnet Mask ของ Class B

11111111. 11111111.11000000.00000000

เริ่มต้นที่ / (8*2)+2

	Subnet Mask	CIDR	จำนวน subnet	จำนวน subnet ที่ใช้ได้	จำนวน host	จำนวน host ที่ใช้ได้
1	255.255.192.0	/18	2^2	2^2-2	2^{14}	2^{14}-2
2	255.255.224.0	/19	2^3	2^3-2	2^{13}	2^{13}-2
3	255.255.240.0	/20	2^4	2^4-2	2^{12}	2^{12}-2
4	255.255.248.0	/21	2^5	2^5-2	2^{11}	2^{11}-2
5	255.255.252.0	/22	2^6	2^6-2	2^{10}	2^{10}-2
6	255.255.254.0	/23	2^7	2^7-2	2^9	2^9-2
7	255.255.255.0	/24	2^8	2^8-2	2^8	2^8-2
8	255.255.255.128	/25	2^9	2^9-2	2^7	2^7-2
9	255.255.255.192	/26	2^{10}	2^{10}-2	2^6	2^6-2
10	255.255.255.224	/27	2^{11}	2^{11}-2	2^5	2^5-2

Subnet Mask ของ Class B (ต่อ)

	Subnet Mask	CIDR	จำนวน subnet	จำนวน subnet ที่ใช้ได้	จำนวน host	จำนวน host ที่ใช้ได้
11	255.255.255.240	/28	2^{12}	2^{12}-2	2^{4}	2^{4}-2
12	255.255.255.248	/29	2^{13}	2^{13}-2	2^{3}	2^{3}-2
13	255.255.255.252	/30	2^{14}	2^{14}-2	2^{2}	2^{2}-2

Subnet Mask ของ Class C

11111111. 11111111.11111111.11000000

	Subnet Mask	CIDR เริ่มต้นที่ / (8*3+2	จำนวน subnet	จำนวน subnet ที่ใช้ได้	จำนวน host	จำนวน host ที่ใช้ได้
1	255.255.255.192	/26	2^2	2^2-2	2^6	2^6-2
2	255.255.255.224	/27	2^3	2^3-2	2^5	2^5-2
3	255.255.255.240	/28	2^4	2^4-2	2^4	2^4-2
4	255.255.255.248	/29	2^5	2^5-2	2^3	2^3-2
5	255.255.255.252	/30	2^6	2^6-2	2^2	2^2-2

8.6.2 การหาจำนวน Subnet

การหาจำนวน Subnet จากค่า Subnet Mask ที่ให้มา

จะใช้สูตร **จำนวน Subnet $= 2^n$**

การหาจำนวน Subnet ที่ใช้ได้ จากค่า Subnet Mask ที่ให้มา

จะใช้สูตร **จำนวน Subnet ที่ใช้ได้ $= 2^n - 2$**

โดย n คือ bits ที่อยู่หน้าตัว Mask ถึงตำแหน่ง . (dot) ที่ใกล้ที่สุดหรือตำแหน่งที่ระบุไว้

ตัวอย่าง /30

Subnet
6 bit

11111111.11111111.11111111.**111111**/00

Subnet Mask คือ 255.255.255.252

จำนวน Subnet $= 2^n = 2^6 = 64$

จำนวน Subnet ที่ใช้ได้ $= 2^n - 2 = 2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$

8.6.3 การหา Host ต่อ Subnet

การหาจำนวน host ที่ใช้ได้ต่อ Subnet จากค่า Subnet Mask ที่ให้มา

จะใช้สูตร **จำนวนโฮสต์ต่อซับเน็ต = 2^H**

การหาจำนวน host ที่ใช้ได้ต่อ Subnet จากค่า Subnet Mask ที่ให้มา

จะใช้สูตร **จำนวนโฮสต์ที่ใช้ได้ต่อซับเน็ต = 2^H - 2**

โดย H คือ bits ที่อยู่หลังตัว Mask

- ส่วนเลข 2 ที่ลบออกไปคือ Network IP (IP Address ค่าแรก) และ Broadcast IP (IP Address สุดท้าย)

ตัวอย่าง /30

Host 2 bit

11111111.11111111.11111111.111111/**00**

Subnet Mask คือ 255.255.255.252

จำนวน host = $2^H = 2^2 = 4$

จำนวน hosts/Subnet ที่ใช้ได้ = $2^H - 2 = 2^2 - 2 = 4 - 2 = 2$

8.6.4 การคำนวณหาแอดเดรสซับเน็ต (Subnet Address)

แอดเดรสซับเน็ต (Subnet Address) หรือ **Network IP** หรือ **Network Address**

คือ **IP ตัวแรกของ Subnet** ปกติจะนำไปใช้ประกาศเรื่องของ Router จะไม่สามารถ Set ให้กับอุปกรณ์หรือเครื่อง PC ได้ การคำนวณหาแอดเดรสซับเน็ต จะใช้ประโยชน์จากซับเน็ตมาสก์และไอพีแอดเดรส

การคำนวณหาแอดเดรสซับเน็ต มี 2 แบบ

1. การมาสก์แบบ Boundary-Level

- เป็นค่าซับเน็ตมาสก์**แบบ**ดีฟอลต์ (Default Subnet Mask)

2. การมาสก์แบบ Nonboundary-Level

- เป็นค่าซับเน็ตมาสก์ที่กำหนดเอง (Custom Subnet Mask)

โดยความยากง่ายในการคำนวณจะขึ้น อยู่กับค่าซับเน็ตมาสก์ว่าเป็นค่าดีฟอลต์ (Default Subnet Mask) หรือเป็นค่าที่กำหนดเอง (Custom Subnet Mask)

1. การมาสก์แบบ Boundary-Level เป็นวิธีการตั้งค่าซับเน็ตมาสก์ตามค่าดีฟอลต์ (Default Subnet Mask) ของแต่ละคลาส จะทำด้วยการกำหนดบิตเป็น **1 หรือ 0 ทั้งหมดในแต่ละออคเทต** ดังนั้นค่าที่เป็นไปได้ตรงกับเลขฐานสิบ คือ 0 หรือ 255 เท่านั้น การคำนวณหาแอดเดรสซับเน็ตจะง่ายกว่า

ตัวอย่าง IP Address 145.23.21.8 ที่มี ค่า Subnet Mask เป็น 255. 255.0.0 จะมี**แอดเดรสซับเน็ต (Subnet Address)** เป็นค่าใด

	Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4
IP Address	145	.	23	.	21	.	8
Subnet Mask	255	.	255	.	0	.	0
Subnetwork Address	145	.	23	.	0	.	0

ตัวอย่าง IP Address 161.211.51.66 ที่มี ค่า Subnet Mask เป็น 255. 255.0.0 จะมี**แอดเดรสซับเน็ต (Subnet Address)** เป็นค่าใด

	Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4
IP Address	161	.	211	.	51	.	66
Subnet Mask	255	.	255	.	0	.	0
Subnetwork Address	161	.	211	.	0	.	0

ตัวอย่าง IP Address 193.23.21.8 ที่มี ค่า Subnet Mask เป็น 255. 255.255.0 จะมี **แอดเดรสซับเน็ต (Subnet Address)** เป็นค่าใด

	Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4
IP Address	193	.	23	.	21	.	8
Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	0
Subnetwork Address	193	.	23	.	21	.	0

ตัวอย่าง IP Address 178.3.20.7 ที่มี ค่า Subnet Mask เป็น 255. 255.0.0 จะมี**แอดเดรสซับเน็ต (Subnet Address)** เป็นค่าใด

	Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4
IP Address	178	.	3	.	20	.	7
Subnet Mask	255	.	255	.	0	.	0
Subnetwork Address	178	.	3	.	0	.	0

ตัวอย่าง IP Address 204.213.1.5 ที่มี ค่า Subnet Mask เป็น 255. 255.255.0 จะมี **แอดเดรสซับเน็ต (Subnet Address)** เป็นค่าใด

	Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4
IP Address	204	.	213	.	1	.	5
Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	0
Subnetwork Address	204	.	213	.	1		0

2. การมาสก์แบบ Nonboundary-Level เป็นกรณีที่การมาสก์ไม่ได้กำหนดเป็น 255 หรือ 0 ซึ่งเป็นการกำหนดซับเน็ตมาสก์แบบ Custom

- วิธีนี้เป็นตัวกำหนดจำนวนซับเน็ต และจำนวนโฮสต์เองตามความเหมาะสม
- ดังนั้น ในการหา **แอดเดรสซับเน็ต (Subnet Address)** จะมีความแตกต่างจากวิธีแรก ด้วยการนำตำแหน่งออคเทตของมาสก์ที่มีค่านอกเหนือจากค่าดีฟอลต์ไปเทียบบิตต่อบิตกับไอพีแอดเดรสด้วยโอเปอร์เรชั่น AND

AND (คิดเหมือนคูณ)

0.0=0

0.1=0

1.0=0

1.1=1

- ทำให้การมาสก์แบบ Nonboundary-Level มีการคำนวณหาแอดเดรสซับเน็ตที่จะยากกว่า

ตัวอย่างที่ IP Address **45.123.21.8** ที่มี ค่า **Subnet Mask** เป็น **255.192.0.0** จะมี **แอดเดรสซับเน็ต (Subnet Address)** เป็นค่าใด

	Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4
IP Address	45	.	123	.	21	.	8
Subnet Mask	255	.	192	.	0	.	0
Subnetwork Address	45	.	64	.	0	.	0

SNM **192** = 1 1 0 0 0 0 0 0

IP **123** = 0 1 1 1 1 0 1 1

AND

64 = 0 1 0 0 0 0 0 0

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หาSubnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

ดังนั้น **IP Address** **45.123.21.8** ที่มี **Subnet Mask** เป็น 255.192.0.0

จะมี **Subnet Address** คือ **45.64.0.0**

ตัวอย่างที่ IP Address **194.128.56.32** ที่มี ค่า **Subnet Mask** เป็น **255.192.0.0** จะมี **Network IP** หรือ **Network Address** เป็นค่าใด

	Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4
IP Address	194	.	128	.	56	.	32
Subnet Mask	255	.	192	.	0	.	0
Network Address	194	.	128	.	0	.	0

SNM 192 = 1 1 0 0 0 0 0 0

IP 128 = 1 0 0 0 0 0 0 0

AND

128 = 1 0 0 0 0 0 0 0

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หาSubnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

ดังนั้น **IP Address** **194.128.56.32** ที่มี **Subnet Mask** เป็น 255.192.0.0 จะมี **Network Address** คือ **194.128.0.0**

ตัวอย่าง IP Address 213.27.47.37 ที่มี ค่า Subnet Mask เป็น 255.255.255.240 จะมี Network Address เป็นค่าใด

	Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4
IP Address	213	.	27	.	47	.	37
Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	240
Network Address	213	.	27	.	47	.	32

SNM 240 = 1 1 1 1 0 0 0 0

IP 37 = 0 0 1 0 0 1 0 1

AND

32 = 0 0 1 0 0 0 0 0

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หาSubnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

ดังนั้น **IP Address** 194.128.56.32 ที่มี **Subnet Mask** เป็น 255.255.255.240 จะมี **Network Address** คือ **213.27.47.32**

ตัวอย่าง IP Address 213.27.47.56 ที่มี ค่า Subnet Mask เป็น 255.255.255.240 จะมี **Subnetwork Address** เป็นค่าใด

	Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4
IP Address	213	.	27	.	47	.	56
Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	240
Subnetwork Address	213	.	27	.	47	.	48

SNM **240** = 1 1 1 1 0 0 0 0

IP **56** = 0 0 1 1 1 0 0 0

AND

48 = 0 0 1 1 0 0 0 0

แปลงเลขฐาน

หาSubnet Mask

1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
128	192	224	240	248	252	254	255

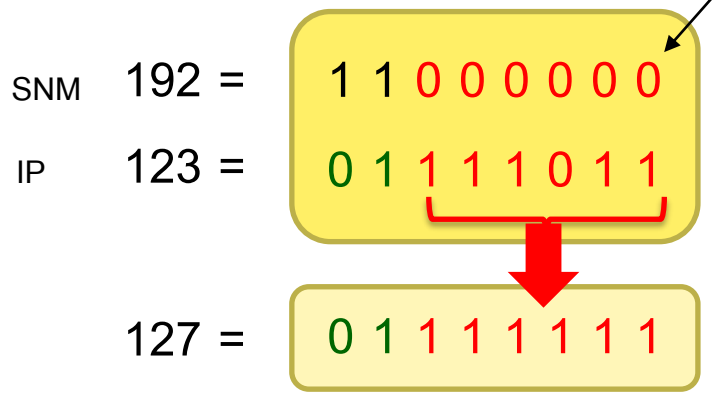
ดังนั้น IP Address 213.27.47.56 ที่มี Subnet Mask เป็น 255.255.255.240 จะมี Network Address คือ 213.27.47.48

8.6.5 การคำนวณหา Broadcast IP

Broadcast IP หรือ Broadcast Address

คือ IP ตัวสุดท้ายของ Subnet ปกติจะทำหน้าที่ Broadcast ให้อุปกรณ์ที่อยู่ในวงเดียวกัน จะไม่สามารถ set ให้กับอุปกรณ์หรือเครื่อง PC ได้

	Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4
IP Address	45	.	123	.	21	.	8
Subnet Mask	255	.	192	.	0	.	0
Broadcast Address	45	.	127	.	255	.	255



	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หาSubnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

การหา IP ตัวสุดท้าย ให้แทนด้วย 1 ทุกบิต ในบิตที่ตรงกับ Subnet Mask เป็น 0

ตัวอย่าง IP Address 213.27.47.37 ที่มี ค่า Subnet Mask เป็น 255.255.255.240 จะมี **Broadcast Address** เป็นค่าใด

	Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4
IP Address	213	.	27	.	47	.	37
Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	240
Broadcast Address	213	.	27	.	47	.	47

SNM **240** = 1 1 1 1 0 0 0 0

IP **37** = 0 0 1 0 0 1 0 1

47 = 0 0 1 0 1 1 1 1

แปลงเลขฐาน

1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

หาSubnet Mask

128	192	224	240	248	252	254	255

ดังนั้น **IP Address** 194.128.56.32 ที่มี **Subnet Mask** เป็น 255.255.255.240 จะมี **Broadcast Address** คือ **213.27.47.47**

ตัวอย่าง IP Address 213.27.47.56 ที่มี ค่า Subnet Mask เป็น 255.255.255.240 จะมี **Broadcast Address** เป็นค่าใด

	Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4
IP Address	213	.	27	.	47	.	56
Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	240
Broadcast Address	213	.	27	.	47	.	63

SNM **240** = 1 1 1 1 0 0 0 0

IP **56** = 0 0 1 1 1 0 0 0

63= 0 0 1 1 1 1 1 1

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หาSubnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

ดังนั้น **IP Address** 213.27.47.56 ที่มี **Subnet Mask** เป็น 255.255.255.240 จะมี **Broadcast Address** คือ **213.27.47.63**

65

ตัวอย่างที่ IP Address **194.128.56.32** ที่มี ค่า **Subnet Mask** เป็น **255.192.0.0** จะมี **Broadcast Address** เป็นค่าใด

	Octet 1		Octet 2		Octet 3		Octet 4
IP Address	194	.	128	.	56	.	32
Subnet Mask	255	.	192	.	0	.	0
Broadcast Address	194	.	191	.	255	.	255

SNM 192 = 1 1 0 0 0 0 0 0

IP 128 = 1 0 0 0 0 0 0 0

191 = 1 0 1 1 1 1 1 1

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หาSubnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

ดังนั้น **IP Address** **194.128.56.32** ที่มี **Subnet Mask** เป็น 255.192.0.0 จะมี **Broadcast Address** คือ **194.191.255.255**

8.6.6 การคำนวณ IP Address

เมื่อเราได้หมายเลข IP Address มา 1 ชุด สิ่งที่จะบอกได้จาก IP Address ที่ได้มาคือ

- Subnet Mask คือ อะไร
- Network IP คือ อะไร
- Broadcast IP คือ อะไร
- Range host IP ที่สามารถนำมาใช้งานได้ มี IP อะไรบ้าง
- จำนวน Subnet , จำนวน hosts / Subnet

ตัวอย่าง จากหมายเลข IP 194.17.10.0/27

จงหา

1. จำนวน Subnet
2. จำนวน Host ในแต่ละ Subnet (host/subnet)
3. หาหมายเลข Subnet Mask
4. ในแต่ละ Subnet จงหา

   4.1 หมายเลข Network Address หรือ Network IP หรือ Subnet Address (คือตัวเดียวกัน)

   4.2 Broadcast Address หรือ Broadcast IP

   4.3 ช่วงหมายเลข IP ที่ใช้งานได้

1. จำนวน Subnet

2. จำนวน Host ในแต่ละ Subnet (host/subnet)

3. หมายเลข Subnet Mask

จากโจทย์ **IP 194.17.10.0/27** **คลาส C**

แสดงว่า SNM มีการ Mask จำนวน 27 บิตแรกให้เป็น 1

Subnet (n) 3 bit Host (H) 5 bit

11111111.11111111.11111111.11100000

255 255 255 224

1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
128	192	224	240	248	252	254	255

สูตร จำนวน Subnet = 2^n

สูตร จำนวน host/subnet = 2^H

1. จำนวน Subnet = $2^n = 2^3 = 8$ subnet **คลาส C**

2. จำนวน Host ในแต่ละ Subnet (host/subnet) = $2^H = 2^5 = 32$

3. หมายเลข Subnet Mask = 255.255.255.224

4. ในแต่ละ Subnet จงหา

4.1 Network Address หรือ Network IP หรือ Subnet Address → IP ตัวแรก

4.2 Broadcast Address หรือ Broadcast IP → IP ตัวสุดท้าย

จากโจทย์ **IP 194.17.10.0/27**

Host (H) 5 bit

SNM = 11111111.11111111.11111111.11100000

255 255 255 224

IP Address	194	.	17	.	10	.	0
Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	224
Subnetwork Address	194	.	17	.	10	.	0
Broadcast Address	194	.	17	.	10	.	31

IPแรก หรือ Subnetwork Address

224= 1 1 1 0 0 0 0 0 AND

0= 0 0 0 0 0 0 0 0

0= 0 0 0 0 0 0 0 0

IPสุดท้าย หรือ Broadcast Address

224= 1 1 1 0 0 0 0 0

0= 0 0 0 0 0 0 0 0

31= 0 0 0 1 1 1 1 1

อาจจะ หาค่า IP ตัวสุดท้ายจากการบวกเพิ่มด้วย 2^5-1 ก็ได้

	Network IP		Broadcast IP
Subnet 0	194 . 17 . 10 . 0		→ 194 . 17 . 10 . 31
Subnet 1	194 . 17 . 10 . 32		→ 194 . 17 . 10 . 63
Subnet 2	194 . 17 . 10 . 64		→ 194 . 17 . 10 . 95
Subnet 3	194 . 17 . 10 . 96		→ 194 . 17 . 10 . 127
Subnet 4	194 . 17 . 10 . 128		→ 194 . 17 . 10 . 159
Subnet 5	194 . 17 . 10 . 160		→ 194 . 17 . 10 . 191
Subnet 6	194 . 17 . 10 . 192	ลบ 1	→ 194 . 17 . 10 . 243
Subnet 7	194 . 17 . 10 . 244		→ 194 . 17 . 10 . 255

ค่าต่อไปจะเพิ่ม subnet ละ 2^5=32

ค่าต่อไปจะเพิ่ม subnet ละ 2^5=32

4. ในแต่ละ Subnet จงหา

4.3 ช่วงหมายเลข IP ที่ใช้งานได้

จาก Network IP และ Broadcast IP

	Network IP		Broadcast IP
Subnet 0	194 . 17 . 10 . 0		194 . 17 . 10 . 31
Subnet 1	194 . 17 . 10 . 32	ค่าต่อไปจะเพิ่ม	194 . 17 . 10 . 63
Subnet 2	194 . 17 . 10 . 64	subnet ละ 2^5=32	194 . 17 . 10 . 95
Subnet 3	194 . 17 . 10 . 96		194 . 17 . 10 . 127
Subnet 4	194 . 17 . 10 . 128		194 . 17 . 10 . 159
Subnet 5	194 . 17 . 10 . 160		194 . 17 . 10 . 191
Subnet 6	194 . 17 . 10 . 192		194 . 17 . 10 . 243
Subnet 7	194 . 17 . 10 . 244		194 . 17 . 10 . 255

ดังนั้น ช่วงหมายเลข IP ที่ใช้งานได้

Subnet 0	194 . 17 . 10 . 1 - 194 . 17 . 10 . 30
Subnet 1	194 . 17 . 10 . 33 - 194 . 17 . 10 . 62
Subnet 2	194 . 17 . 10 . 65 - 194 . 17 . 10 . 94
Subnet 3	194 . 17 . 10 . 97 - 194 . 17 . 10 . 126
Subnet 4	194 . 17 . 10 . 129 - 194 . 17 . 10 . 158
Subnet 5	194 . 17 . 10 . 161 - 194 . 17 . 10 . 190
Subnet 6	194 . 17 . 10 . 192 - 194 . 17 . 10 . 242
Subnet 7	194 . 17 . 10 . 245 - 194 . 17 . 10 . 254

ตัวอย่าง IP 10.10.10.0/13 เป็น IP ที่นำไป set ให้ host ได้หรือไม่

จากโจทย์ **IP 10.10.10.0/13** คลาส A

3 bit 8 bit 8 bit

SNM = 11111111.11111000.00000000.00000000

255 248 0 0

1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
128	192	224	240	248	252	254	255

IP Address	10	.	10	.	10	.	0
Subnet Mask	255	.	248	.	0	.	0
Subnetwork Address	10	.	8	.	0	.	0
Broadcast Address	10		15	.	255	.	255

IPแรก หรือ Subnetwork Address

248= 1 1 1 1 1 0 0 0 AND

10= 0 0 0 0 1 0 1 0

8= 0 0 0 0 1 0 0 0

IPสุดท้าย หรือ Broadcast Address

248= 1 1 1 1 1 0 0 0

10= 0 0 0 0 1 0 1 0

15= 0 0 0 0 1 1 1 1

นำมาเขียนเป็นหมายเลข IP Address ได้ดังนี้

subnet 0 → 10.8.0.0 - 10.15.255.255 ← 10.10.10.0 อยู่ในช่วงนี้

หาค่า IP ตัวสุดท้ายจากการบวกเพิ่มด้วย 2^3-1 ก็ได้

IP 10.10.10.0/13 นำไป set ให้host ได้หรือไม่ ตอบ ได้

ตัวอย่าง 192.168.22.50/30

จงหา

1. Subnet Mask คือ ค่าเท่าไร
2. จำนวน IP ต่อ Subnet มีได้กี่ค่า
3. Network IP คือ ค่าเท่าไร
4. Broadcast IP คือ ค่าเท่าไร
5. Range hosts IP ที่สามารถนำไปใช้งานได้
6. จำนวน hosts Per Subnet คือ ค่าเท่าไร
7. นำมา set เป็น host ได้ กี่ IP

192.168.22.50/30 คลาส C

1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
128	192	224	240	248	252	254	255

1. Subnet Mask คือ ค่าเท่าไร

จากโจทย์ /30 เมื่อแปลงเป็น Subnet Mask จะได้ 255.255.255.252

จากโจทย์ 192.168.22.50/30

Subnet (n) 5 bit, Host (H) 2 bit

SNM = 11111111.11111111. 11111111. 11111100

255 255 255 252

2. จำนวน IP ต่อ Subnet มีได้กี่ค่า

จำนวน IP ต่อ Subnet = $2^H = 2^2 = 4$ ตัว

6. จำนวน hosts Per Subnet มีได้เท่าไร

จำนวน hosts Per Subnet = $2^H = 2^2 = 4$

7. นำมา set เป็น host ได้ กี่ IP

จำนวน hosts ที่ใช้ได้ = $2^H-2 = 2^2-2 = 4-2=2$

3. Network IP คือ ค่าเท่าไร

4. Broadcast IP คือ ค่าเท่าไร

1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
128	192	224	240	248	252	254	255

จากโจทย์ 192.168.22.50/30

Host (H) 2 bit

SNM = 11111111.11111111.11111111.11111100

255 255 255 252

IPแรก หรือ Subnetwork Address

252= 1 1 1 1 1 1 0 0

50= 0 0 1 1 0 0 1 0

AND

48= 0 0 1 1 0 0 0 0

IPสุดท้าย หรือ Broadcast Address

252= 1 1 1 1 1 1 0 0

50= 0 0 1 1 0 0 1 0

51= 0 0 1 1 0 0 1 1

IP Address	192	.	168	.	22	.	50
Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	252
Subnetwork Address	192	.	168	.	22	.	48
Broadcast Address	192	.	168	.	22	.	51

Subnet12 → Network IP 192.168.22.48 – Broadcast IP 192.168.22.51 ← IP 192.168.22.50 อยู่ในช่วงนี้

หาค่า IP ตัวสุดท้ายจากการบวกเพิ่มด้วย 2^2-1 ก็ได้

5. Range hosts IP ที่สามารถนำไปใช้งานได้

192.168.22.49 – 192.168.22.50

ตัวอย่าง 192.168.5.33/28

จงหา

1. Subnet Mask (SNM)
2. จำนวน Subnet
3. จำนวนโฮสต์ต่อ Subnet
4. จำนวน IP ต่อ Subnet มีได้กี่ค่า
5. Network IP คือ ค่าเท่าไร
6. Broadcast IP คือ ค่าเท่าไร
7. Range hosts IP ที่สามารถนำไปใช้งานได้
8. 192.168.5.38 จะใช้ set เป็นโฮสต์ได้หรือไม่

192.168.5.33/28 คลาส C

1. SNM

Subnet (N) 4 bit Host (H) 4 bit

SNM = 11111111.11111111.11111111.11110000

SNM = 255.255.255.240

1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
128	192	224	240	248	252	254	255

2. จำนวน Subnet

จำนวน Subnet $2^4 = 16$

3. จำนวนโฮสต์ต่อ Subnet

จำนวน hosts Per Subnet $2^4 = 16$

4. จำนวน IP ต่อ Subnet มีได้กี่ค่า

จำนวน IP ต่อ Subnet $2^4 = 16$

192.168.5.33/28

Host (H) 4 bit

SNM = 11111111.11111111.11111111.11110000

255 255 255 240

IP Address	192	.	168	.	5	.	33
Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	240
Subnetwork Address	192	.	168	.	22	.	32
Broadcast Address	192	.	168	.	22	.	47

IPแรก หรือ Subnetwork Address

240= 1 1 1 1 0 0 0 0 AND

33= 0 0 1 0 0 0 0 1

32= 0 0 1 0 0 0 0 0

IPสุดท้าย หรือ Broadcast Address

240= 1 1 1 1 0 0 0 0

33= 0 0 1 0 0 0 0 1

47= 0 0 1 0 1 1 1 1

5. Network IP คือ ค่าเท่าไร

3. หมายเลข Subnet Mask = 255.255.255.224

Network IP = 192.168.5.32

1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
128	192	224	240	248	252	254	255

6. Broadcast IP คือ ค่าเท่าไร

หาค่า IP ตัวสุดท้ายจากการบวกเพิ่มด้วย 2^4-1 ก็ได้

Broadcast IP = 192.168.5.32+15 = 192.168.5.47

7.Range hosts IP ที่สามารถนำไปใช้งานได้

192.168.5.33-192.168.5.46

8. 192.168.5.38 จะใช้ set เป็นโฮสต์ได้หรือไม่ ตอบ ได้

ตัวอย่าง 192.168.5.33/27

IP Address ใดบ้างที่สามารถนำมาใช้งานได้

ก.192.168.5.5

ข.192.168.5.32

ค.192.168.5.40

ง.192.168.5.63

จ.192.168.5.75

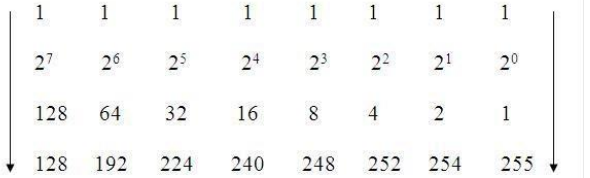
192.168.5.33/27 คลาส C

Host (H) 5 bit

SNM = 11111111.11111111.11111111.11100000

255 255 255 224

IP Address	192	.	168	.	5	.	33
Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	224
Subnetwork Address	192	.	168	.	22	.	32
Broadcast Address	192	.	168	.	22	.	63



IPแรก หรือ Subnetwork Address

224= 1 1 1 0 0 0 0 0 AND

33= 0 0 1 0 0 0 0 1

32= 0 0 1 0 0 0 0 0

IPสุดท้าย หรือ Broadcast Address

224= 1 1 1 0 0 0 0 0

33= 0 0 1 0 0 0 0 1

63= 0 0 1 1 1 1 1 1

1. Network IP คือ ค่าเท่าไร

Network IP = 192.168.5.32

2. Broadcast IP คือ ค่าเท่าไร

หาค่า IP ตัวสุดท้ายจากการบวกเพิ่มด้วย 2^5-1 ก็ได้

Broadcast IP = 192.168.5.63

3.Range hosts IP ที่สามารถนำไปใช้งานได้

192.168.5.33-192.168.5.62

คำตอบจึงเป็นข้อ ค. 192.168.5.40

IP Address ใดบ้างที่สามารถนำมาใช้ได้

ก.192.168.5.5

ข.192.168.5.32

ค.192.168.5.40

ง.192.168.5.63

จ.192.168.5.75

ตัวอย่าง จงคำนวณและเติมคำตอบลงในตาราง

IPv4 Address/Prefix	Network Address	Broadcast Address	Total Number of Host Bits	Total Number of Hosts ที่ใช้ได้
192.168.100.57/28				

วิธีทำ 192.168.100.57/28 คลาส C

Host (H) 4 bit

SNM 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11110000

255 255 255 240

Total Number of host = $2^H - 2$

1	1	1	1	1	1	1	1	
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
128	64	32	16	8	4	2	1	
128	192	224	240	248	252	254	255	

IP Address	192	.	168	.	100	.	57
Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	240
Subnetwork Address	192	.	168	.	22	.	48
Broadcast Address	192	.	168	.	22	.	63

IPแรก หรือ Subnetwork Address

240= 1 1 1 1 0 0 0 0

57= 0 0 1 1 1 0 0 1 AND

48= 0 0 1 1 0 0 0 0

IPสุดท้าย หรือ Broadcast Address

240= 1 1 1 1 0 0 0 0

57= 0 0 1 1 1 0 0 1

63= 0 0 1 1 1 1 1 1

IPv4 Address/Prefix	Network Address	Broadcast Address	Total Number of Host Bits	Total Number of Hosts ที่ใช้ได้
192.168.100.57/28	192.168.100.48	192.168.100.63	H=4	$2^H-2 = 2^4-2=14$

ตัวอย่าง จงคำนวณและเติมคำตอบลงในตาราง

Given:	
Host IP Address:	172.16.77.120
Original Subnet Mask	255.255.0.0
New Subnet Mask:	255.255.240.0
Find:	
Number of Subnet Bits	n
Number of Subnets Created	2^n
Number of Host Bits per Subnet	H
Number of Hosts per Subnet ที่ใช้ได้	2^H-2
Network Address of this Subnet	IP ค่าแรก
IPv4 Address of First Host on this Subnet	IP ค่าแรก+1
IPv4 Address of Last Host on this Subnet	IP ค่าสุดท้าย-1
IPv4 Broadcast Address on this Subnet	IP ค่าสุดท้าย

172.16.77.120 คลาส B

Subnet (N) 4 bit | Host (H) 12 bit

SNM = 11111111.11111111.11110000.00000000

255 255 240 0

IP Address	172	.	16	.	77	.	120
Subnet Mask	255	.	255	.	240	.	0
Subnetwork Address	172	.	16	.	64		0
Broadcast Address	172	.	16	.	79		255

IPแรก หรือ Subnetwork Address

240= 1 1 1 1 0 0 0 0

77= 0 1 0 0 1 1 0 1 AND

64= 0 1 0 0 0 0 0 0

IPสุดท้าย หรือ Broadcast Address

240= 1 1 1 1 0 0 0 0

77= 0 1 0 0 1 1 0 1

79= 0 1 0 0 1 1 1 1

1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
128	192	224	240	248	252	254	255

Find:	
Number of Subnet Bits	n=4
Number of Subnets Created	$2^n=2^{4=}16$
Number of Host Bits per Subnet	h=12
Number of Hosts per Subnet ที่ใช้ได้	$2^h-2=2^{12}-2=4,094$
Network Address of this Subnet	172.16.64.0
IPv4 Address of First Host on this Subnet	172.16.64.1
IPv4 Address of Last Host on this Subnet	172.16.79.254
IPv4 Broadcast Address on this Subnet	172.16.79.255

ตัวอย่าง จงคำนวณและเติมคำตอบลงในตาราง

Given:	
Host IP Address:	192.168.200.139
Original Subnet Mask	255.255.255.0
New Subnet Mask:	255.255.255.224
Find:	
Number of Subnet Bits	
Number of Subnets Created	
Number of Host Bits per Subnet	
Number of Hosts per Subnet ที่ใช้ได้	
Network Address of this Subnet	
IPv4 Address of First Host on this Subnet	
IPv4 Address of Last Host on this Subnet	
IPv4 Broadcast Address on this Subnet	

192.168.200.139 คลาส C

Subnet (n) 3 bit | Host (H) 5 bit

SNM = 11111111.11111111.11111111.11100000

255 255 255 224

IP Address	192	.	168	.	200	.	139
Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	224
Subnetwork Address	192	.	168	.	200	.	128
Broadcast Address	192	.	168	.	200	.	159

IPแรก หรือ Subnetwork Address

224= 1 1 1 0 0 0 0 0

139= 1 0 0 0 1 0 1 1 AND

128= 1 0 0 0 0 0 0 0

IPสุดท้าย หรือ Broadcast Address

224= 1 1 1 0 0 0 0 0

139= 1 0 0 0 1 0 1 1

159= 1 0 0 1 1 1 1 1

1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
128	192	224	240	248	252	254	255

Find:	
Number of Subnet Bits	n=3
Number of Subnets Created	$2^n=2^3=8$
Number of Hosts per Subnet ที่ใช้ได้	$2^h-2=2^5-2=30$
Network Address of this Subnet	192.168.200.128
IPv4 Address of First Host on this Subnet	192.168.200.129
IPv4 Address of Last Host on this Subnet	192.168.200.158
IPv4 Broadcast Address on this Subnet	192.168.200.159

ตัวอย่าง จงคำนวณและเติมคำตอบลงในตาราง

Given:	
Host IP Address:	10.101.99.228
Original Subnet Mask	255.0.0.0
New Subnet Mask:	255.255.128.0
Find:	
Number of Subnet Bits	
Number of Subnets Created	
Number of Host Bits per Subnet	
Number of Hosts per Subnet ที่ใช้ได้	
Network Address of this Subnet	
IPv4 Address of First Host on this Subnet	
IPv4 Address of Last Host on this Subnet	
IPv4 Broadcast Address on this Subnet	

10.101.99.228

Subnet (n) 9 bit | Host (H) 15 bit

SNM = 11111111.11111111.10000000.00000000

255 255 128 0

คลาส A

IP Address	10	.	101	.	99	.	228
Subnet Mask	255	.	255	.	128	.	0
Subnetwork Address	10	.	101	.	0	.	0
Broadcast Address	10	.	101	.	127	.	255

IPแรก หรือ Subnetwork Address

128= 1 0 0 0 0 0 0 0

99= 0 1 1 0 0 0 1 1

AND

0= 0 0 0 0 0 0 0 0

IPสุดท้าย หรือ Broadcast Address

128= 1 0 0 0 0 0 0 0

99= 0 1 1 0 0 0 1 1

127= 0 1 1 1 1 1 1 1

1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
128	192	224	240	248	252	254	255

Find:	
Number of Subnet Bits	n=9
Number of Subnets Created	$2^n=2^9=512$
Number of Host Bits per Subnet	h=15
Number of Hosts per Subnet ที่ใช้ได้	$2^h-2=2^{15}-2=32,766$
Network Address of this Subnet	10.101.0.0
IPv4 Address of First Host on this Subnet	10.101.0.1
IPv4 Address of Last Host on this Subnet	10.101.127.254
IPv4 Broadcast Address on this Subnet	10.101.127.255

ตัวอย่าง แนวทางในการจัดสรรไอพีแอดเดรสตามหลัก CIDR

หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ได้รับหมายเลขไอพีแอดเดรสเบอร์ **165.100.0.0** ซึ่งเป็นไอพีแอดเดรส **คลาส B** โดยมีแผนงานคือ ต้องการนำหมายเลขไอพีนี้มาจัดสรรด้วยการแบ่งเป็น **1,000 เครือข่ายย่อย** และแต่ละเครือข่ายย่อยสามารถเชื่อมต่อจำนวนโฮสต์สูงสุดได้ **60 โฮสต์** จงดำเนินการจัดสรรหมายเลขไอพีที่เหมาะสม

2^6=64 ใช้ 6 bit แบ่ง Subnet Mask

Number of needed usable subnets	= 1,000
Number of needed usable hosts	= 60
Network Address	= 165.100.0.0
Address Class	= Class B
Default Subnet Mask	= 255.255.0.0
Custom Subnet Mask	= 255.255.255.192
Total number of subnets	= 2^{10} = 1024
Number of usable subnets	= 2^{10}- 2 = 1022
Total number of host address	= 2^6 = 64
Number of usable host address	= 2^6- 2 = 62

คลาส B

165.100.0.0

Subnet (N) 10 bit | Host (H) 6 bit

SNM = 11111111.11111111.11111111.11000000

Custom SNM = 255.255.255.192

Default SNM คลาส B = 255.255.0.0

1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
128	192	224	240	248	252	254	255

ตัวอย่าง แนวทางในการจัดสรรไอพีแอดเดรสตามหลัก CIDR

บริษัทแห่งหนึ่ง ได้รับหมายเลขไอพีแอดเดรสเบอร์ **192.10.10.0** ซึ่งเป็นไอพีแอดเดรส**คลาส C** โดยมีแผนงานคือ ต้องการนำหมายเลขไอพีนี้มาจัดสรรด้วยการแบ่งเป็น **14 เครือข่ายย่อย** เพื่อกระจายไปยังแผนกต่างๆ และแต่ละเครือข่ายย่อยสามารถเชื่อมต่อจำนวนโฮสต์สูงสุดได้ **10 โฮสต์**

2^4=16 ใช้ 4 bit แบ่ง Subnet Mask

Number of needed usable subnets	= 14
Number of needed usable hosts	= 10
Network Address	= 192.10.10.0
Address Class	= Class C
Default Subnet Mask	= 255.255.255.0
Custom Subnet Mask	= 255.255.255.240
Total number of subnets	= 2^4 = 16
Number of usable subnets	= 2^4 - 2 = 14
Total number of host address	= 2^4 = 16
Number of usable host address	= 2^4 - 2 = 14
Number of bit borrowed	= 4

คลาส C

192.10.10.0

Subnet (N) 4 bit | Host (H) 4 bit

SNM = 11111111.11111111.11111111.11110000

Custom SNM = 255.255.255.240

Default SNM **คลาส** C = 255.255.255.0

1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
128	192	224	240	248	252	254	255

Assignment 8.2

1. จงคำนวณ และเติมค่าลงในตาราง

	IPv4 Address/Prefix	Network Address	Broadcast Address	Total Number of Host Bits	Total Number of Hosts ที่ใช้ได้
1.1	192.168.100.25/28			H	2^H-2
1.2	172.30.10.130/30				
1.3	10.1.113.75/19				
1.4	198.133.219.250/24				
1.5	128.107.14.191/22				
1.6	172.16.104.99/27				

2. จงคำนวณ และเติมค่าลงในตาราง

2.1

Given:		
Host IP Address:		172.22.32.12
Original Subnet Mask		255.255.0.0
New Subnet Mask:		255.255.224.0
Find:		
2.1.1	Number of Subnet Bits	
2.1.2	Number of Subnets Created	
2.1.3	Number of Host Bits per Subnet	
2.1.4	Number of Hosts per Subnet ที่ใช้ได้	
2.1.5	Network Address of this Subnet	
2.1.6	IPv4 Address of First Host on this Subnet	
2.1.7	IPv4 Address of Last Host on this Subnet	
2.1.8	IPv4 Broadcast Address on this Subnet	

2.2

Given:		
Host IP Address:		192.168.1.245
Original Subnet Mask		255.255.255.0
New Subnet Mask:		255.255.255.252
Find:		
2.2.1	Number of Subnet Bits	
2.2.2	Number of Subnets Created	
2.2.3	Number of Host Bits per Subnet	
2.2.4	Number of Hosts per Subnet ที่ใช้ได้	
2.2.5	Network Address of this Subnet	
2.2.6	IPv4 Address of First Host on this Subnet	
2.2.7	IPv4 Address of Last Host on this Subnet	
2.2.8	IPv4 Broadcast Address on this Subnet	